力学

平时(30%) { 随堂测验(10%) ⇒ 交3次作业 ; 作业20%(每同一次不可补交) }

期末(70%) ⇒ 作业、上课习题类似题

No.

Date

§1 质点运动学

§1.1 运动学基本物理量

1. 三个基本概念

质点：

参考系：

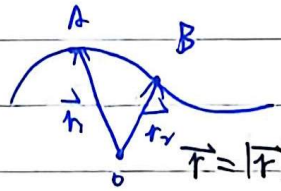
坐标系：

常用的坐标系

(1) 二维平面运动：平面直角坐标系，平面极坐标系，自然坐标系

(2) 三维空间运动：空间 - - ~ 一，柱坐标系，球坐标系

2. 运动学中基本物理量 $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$



$\vec{r} = |\vec{r}| \cdot \hat{r} = r \cdot \hat{r}$

(1) 位矢：从参考点O出发引矢量 $\vec{OP}$ 指向质点P

(2) 位移：终点位矢 - 起点位矢 $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$

(3) 路程

(4) 瞬时速度：$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$

(5) 平均速度

(6) 瞬时速率 $v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = \frac{|d\vec{r}|}{dt}$

(7) 平均速率

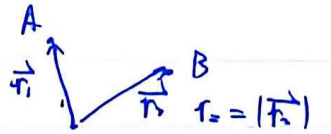
(8) 加速度 $\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$

$\int \frac{d\vec{r}}{dt} \Rightarrow \vec{r}$

$\frac{d^2\vec{r}}{dt} \Rightarrow \ddot{\vec{r}}$

易错点：

$\Delta s \neq |\Delta \vec{r}|$　$ds = |d\vec{r}|$　$|\Delta \vec{r}| \neq \Delta r$（位矢长度的变化）　$|d\vec{r}| \neq dr$



$\frac{d\vec{r}}{dt} \Rightarrow \vec{v}$　$\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right| \Rightarrow |\vec{v}| = v$　$\frac{ds}{dt} \Rightarrow v$　$\left|\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}\right|$ → $|\vec{a}|$ 加速度大小　$\frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \vec{a}$　$\frac{dv}{dt}$ → 速率变化率

瞬时速度

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

题型一：给轨迹方程求轨迹+V+a.

例1：$\vec{r} = r[\cos(\omega t)\hat{i} + \sin(\omega t)\hat{j}]$

r 为常数

$t=0$ $\vec{r}(0) = r\cdot\hat{i}$ $t=\frac{\pi}{2\omega}$ $\vec{r}(t) = r\cdot\hat{j}$

$\Delta\vec{r} = r(\hat{j}-\hat{i})$

$\vec{v} = r[-\omega\sin(\omega t)\hat{i} + \omega\cos(\omega t)\hat{j}]$

问 $\vec{r}$ 与 $\vec{v}$ 方向？

$\vec{r}\cdot\vec{v} = 0 \Rightarrow$ 垂直

$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = r[-\omega^2\cos(\omega t)\hat{i} - \omega^2\sin(\omega t)\hat{j}]$

$= -\omega^2 r[\cos(\omega t)\hat{i} + \sin(\omega t)\hat{j}]$

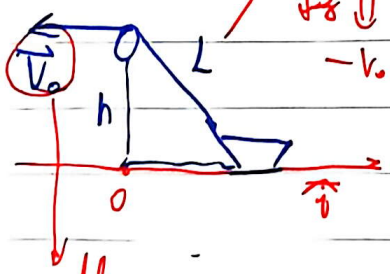
$= -\omega^2\vec{r} \Rightarrow$ 与 $\vec{r}$ 反向共线

$\Rightarrow$ 与 $\vec{v}$ 垂直

$\Rightarrow$ 匀速圆周运动

题型二：导数的反运

例2：习题3.



匀速 $-V_0t$

投影 $-V_0$

$\vec{r} = x\cdot\hat{i}$

$\vec{v} = v_x\cdot\hat{i}$ $v_x = \frac{dx}{dt}$

$x = \sqrt{l^2-h^2}$

$\dot{x} = \frac{1}{2}\frac{2l}{\sqrt{l^2-h^2}}\cdot\frac{dl}{dt} = \frac{l}{\sqrt{l^2-h^2}}\frac{dl}{dt}$ ($\dot{x} \to l$)

$\frac{dx}{dt} = \left[\frac{dx}{dl}\right]\cdot\frac{dl}{dt}$

导数动速

$= \frac{l}{\sqrt{l^2-h^2}}(-V_0)$

$\frac{dl}{dt} = -V_0$

l $\Delta l<0 \Rightarrow$ 变短.

$t\to 0$ $\frac{dl}{dt} > 0$

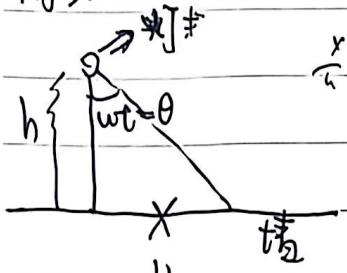
$\vec{a}$ $\frac{dv}{dt}$ =

扫描全能王 创建

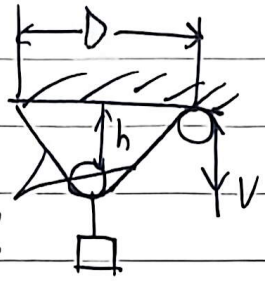
No.

Date . .

Trap 3:



$h\cdot\tan(\omega t)$



$\left(\frac{l}{2}\right)^2=h^2+\left(\frac{D}{2}\right)^2$

$\frac{d\vec{v}}{dt}=\vec{a}$ $\vec{v}(t)=\vec{v}_0+\int_{t=0}^{t}\vec{a}(t)\,dt$ ⇒ 运动方程

$\frac{d\vec{r}}{dt}=\vec{v}$ $\vec{r}(t)=\vec{r}_0+\int_0^t\vec{v}(t)\,dt$

抛体运动

$\vec{a}=-g\hat{k}$ → $\vec{v}(t)$ → $\vec{r}(t)$ → $\begin{cases}x(t)\\y(t)\\z(t)\end{cases}$

$\begin{cases}v_z=v_z(0)-\int_0^t g\,dt\\ v_x=v_x(0)\end{cases}$

$x=x_0+v_{0x}t$

$y=y_0+v_{0y}t-\frac{1}{2}gt^2$

$\vec{a}=-k\cdot\vec{r}$

→ 圆 可能为 椭 (例1).

$\vec{a}=-\frac{k}{r^2}\hat{r}=-\frac{k}{r^3}\vec{r}$

↓

万有引力

KOKUYO

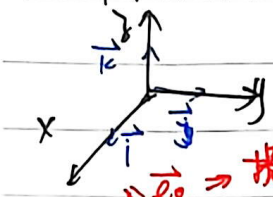
扫描全能王 创建

No.

Date

§1.2 特殊坐标系

1. 笛卡尔坐标系



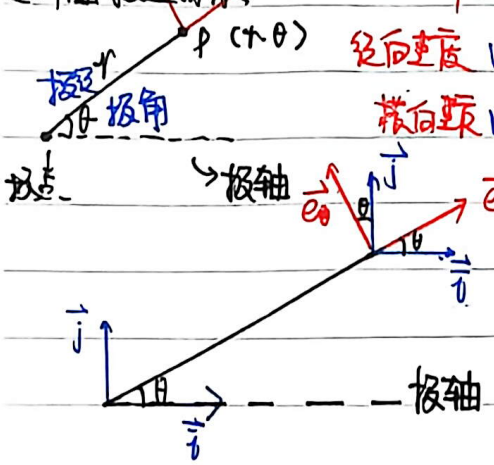
$\vec{A} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$\vec{r} = (x, y, z)$　　$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$

$\vec{e}_\theta$ ⇒ 横向单位矢量　　$\vec{a} = \ddot{\vec{r}} = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$

2. 平面极坐标系

$\vec{e}_r$ ⇒ 径向单位矢量



径向速度 $v_r = \dot{r}$　　$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$

横向速度 $v_\theta = r\dot{\theta}$　　$a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$

$\vec{e}_r = \cos\theta\,\vec{i} + \sin\theta\,\vec{j}$

$\vec{e}_\theta = -\sin\theta\,\vec{i} + \cos\theta\,\vec{j}$

$\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = -\sin\theta\,\vec{i} + \cos\theta\,\vec{j} = \vec{e}_\theta$

$\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\cos\theta\,\vec{i} - \sin\theta\,\vec{j} = -\vec{e}_r$

$\dot{\vec{e}}_r = \frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\vec{e}_r}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}\,\vec{e}_\theta$

$\dot{\vec{e}}_\theta = \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt} = -\dot{\theta}\cdot\vec{e}_r$

$\vec{r} = r\cdot\vec{e}_r$　　$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\cdot\dot{\vec{e}}_r = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$

（$v_r = \dot{r}$，$v_\theta = r\dot{\theta}$）

$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\vec{e}}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\vec{e}}_\theta$

$= \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r$

$= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta$

$\vec{a}_r$ ⇒ 径向加速度　　$\vec{a}_\theta$ ⇒ 横向加速度

向心加速度　　角加速度（切向）

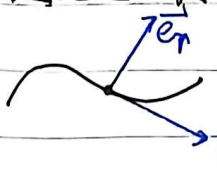
KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

3. 自然坐标系 ⇒ 一对基矢：单位切向量 $\vec{e}_t$ ⇒ 指向质点前进的方向
单位法向量 $\vec{e}_n$ ⇒ 指向曲线内侧



三个依据：$\vec{e}_t = \frac{d\vec{r}}{ds}$　$\vec{e}_n = \pm\frac{d\vec{e}_t}{d\theta}$　$\rho = \pm\frac{ds}{d\theta}$ ⇒ 曲率半径

$\vec{v} = v\cdot\vec{e}_t$　$a_t = \dot{v}$　$a_n = \frac{v^2}{\rho}$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds}\cdot\frac{ds}{dt} = \vec{e}_t\cdot v$$

将时空 √

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \dot{v}\vec{e}_t + v\cdot\dot{\vec{e}}_t = \dot{v}\vec{e}_t + v\frac{d\vec{e}_t}{ds}\boxed{\frac{ds}{dt}}$$

$$+ v^2\frac{d\vec{e}_t}{ds}$$

$$= \dot{v}\vec{e}_t + v^2\frac{d\vec{e}_t}{d\theta}\frac{d\theta}{ds} = \dot{v}\vec{e}_t + v^2\vec{e}_n\frac{1}{\rho}$$

$$= \boxed{\dot{v}}\vec{e}_t + \boxed{\frac{v^2}{\rho}}\vec{e}_n$$

§1.3 相对运动

1. 伽利略变换：设质点 P 在参考系 S 中运动量为 $\vec{r}$ $\vec{v}$ $\vec{a}$，在参考系 S′ 中的运动量为 $\vec{r}'$ $\vec{v}'$ $\vec{a}'$　S′ 相对于 S 的运动量为 $\vec{r}_R$ $\vec{v}_R$ $\vec{a}_R$

$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{r}_R$　$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_R$　$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_R$

绝对 = 相对 + 牵连

下标：无　动点　S′ 等本身　相对于 S

2. 绝对时空观：对于不同参考系 时间与长度测量结果是相同的

在弱引力、低速（≪光速）绝对时空观 √

但 > 光速 c，现 ×，时间长度测量依赖参考系

↳ 应用洛伦兹变换

No.

Date

习题课

1. 一物体做直线运动，运动学方程 $x=at+bt^2+ct^3$ 式中 a.b.c 均为常量 求：

(1) $t=1\sim2$ 期间的位移，平均速度与平均加速度

(2) $t=2$ 时的速度和加速度

(1) $\Delta x = x_{0\sim1} - x_{1\sim0} = (2a+4b+8c) - (a+b+c) = a+3b+7c$

$\Delta v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = a+3b+7c$

$v = \dot{x} = a+2bt+3ct^2$ $\Delta v = v_{1\sim0} - v_{1\sim0} = 2b+9c$

$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 2b+9c$

(2) $v_{(2)} = a+4b+12c$ $a = \dot{v} = 2b+6ct$ $a_{(2)} = 2b+12c$

2. 一质点从位矢 $\vec{r}(0)=4\vec{j}$ 的位置以初速度 $\vec{v}(0)=4\vec{i}$ 开始运动 其加速度与时间的关系为 $\vec{a}=3t\vec{i}-2\vec{j}$ 所有速度以米计 时间以秒计

(1) 经过多少时间质点到达 X 轴

(2) 到达 X 轴时的位置？

$\vec{r}(t) \xrightarrow{\text{微分}} \vec{v}(t) \quad \vec{a}(t)$

$\vec{a}(t) \xrightarrow{\text{积分}} \vec{v}(t) \xrightarrow{\text{积分}} \vec{r}(t)$

(1) $\vec{v}(t) = \vec{v}(0) + \Delta\vec{v} = 4\vec{i} + \int_0^t (3t\vec{i}-2\vec{j})\,dt = (4+\frac{3}{2}t^2)\vec{i} - 2t\vec{j}$

$\vec{r}(t) = \vec{r}(0) + \Delta\vec{r} = 4\vec{j} + \int_0^t \left[(4+\frac{3}{2}t^2)\vec{i} - 2t\vec{j}\right] dt =$

$= (4t+\frac{1}{2}t^3)\vec{i} + (4-t^2)\vec{j}$

$\because 4-t^2=0 \Rightarrow t=2s$

(2) $t=2s$ $4t+\frac{t^3}{2} = 8+4=12$

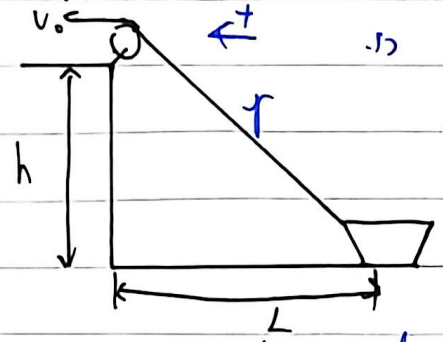
KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

3. 在离水面高度 h 的岸上用绳索拉船靠岸，人以恒定速率 v_0 拉绳，当船离岸水平距离为 L 时，求：(1) 船的速度 (2) 船的加速度



(1) $r^2 = h^2 + L^2$

$2r\frac{dr}{dt} = 2L\frac{dL}{dt}$ $\quad \frac{dL}{dt} = -v_0$

$v = -\frac{dL}{dt} = -\frac{r}{L}\frac{dr}{dt} = \frac{r}{L}v_0$

$= \frac{\sqrt{h^2+L^2}}{L}v_0$

(2) $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{r}{L}v_0\right) = \left(\frac{\frac{dr}{dt}L - \frac{dL}{dt}r}{L^2}\right)v_0$

$= v_0 \cdot \frac{-v_0 \cdot L + r\cdot\frac{r}{L}v_0}{L^2} = \frac{-v_0^2 L + \frac{r^2}{L}v_0^2}{L^2}$

$= v_0^2\left(-\frac{1}{L} + \frac{r^2}{L^3}\right)$

$= \frac{v_0^2(r^2 - L^2)}{L^3} = \frac{v_0^2 h^2}{L^3}$

4. 杆以匀角速度 ω_0 绕过其固定端 O 且垂直于杆的轴转动，在 t=0 时位于 O 点的小珠从相对杆静止开始沿杆以相对于杆的加速度为 a_0 的匀加速运动，求小珠相对于杆的运动速度、加速度与时间的关系

$r = \frac{1}{2}at^2$ $\quad \dot{\theta} = \omega_0$

$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$

$= (a_0 t)\vec{e}_r + (\frac{1}{2}a_0 t^2 \omega_0)\vec{e}_\theta$

$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta$

$= (a_0 - \frac{1}{2}a_0 t^2 \omega_0^2)\vec{e}_r + (2a_0 t\omega_0 + 0)\vec{e}_\theta$

Campus

扫描全能王 创建

No.

Date

6. 一质点沿圆弧线 $S=4a\sin\theta$ 的弧线运动，式中 θ 为圆弧线上某点 P 上的切线与 x 轴（x轴）所成的角度，S 为 P 点与曲线最低点之间的曲线弧长，试证明：如果 $\dot{\theta}$ 为一常数，其加速度亦为一常数

↳ 角速度 ω

$$v=\frac{ds}{dt}=4a\cos\theta\cdot\dot{\theta}=4a\omega\cdot\cos\theta$$

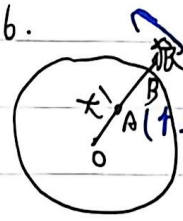
$$a_t=\dot{v}=4a\omega(-\sin\theta)\cdot\dot{\theta}=-4a\omega^2\sin\theta$$

$$a_n=\frac{v^2}{\rho}=\frac{16a^2\omega^2\cos^2\theta}{4a\cos\theta}=4a\omega^2\cos\theta$$

$$\rho=\frac{ds}{d\theta}=4a\cos\theta$$

$$a=\sqrt{a_t^2+a_n^2}=\sqrt{16a^2\omega^4\sin^2\theta+16a^2\omega^4\cos^2\theta}=4a\omega^2$$

6.



① OAB 共线

② 大、小圆可滑动

问：小大时轨迹？ 以何时甩上小时小圆运动角度

小圆 $v_{小}=R\dot{\theta}=\sqrt{\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2}$ 大圆

$\dot{r}=\dot{\theta}\sqrt{R^2-r^2}$

$\frac{\dot{r}}{\dot{\theta}}=\frac{dr}{dt}\frac{dt}{d\theta}=\frac{dr}{d\theta}=\sqrt{R^2-r^2}$

$\int_0^r\frac{dr}{\sqrt{R^2-r^2}}=\int_0^\theta d\theta$

$\arcsin\frac{r}{R}=\theta$

$r=R\cdot\sin\theta$

当大圆 $r=R$ 时碰头

$\sin\theta=1$

$\Rightarrow\boxed{\theta=\frac{\pi}{2}}$

极坐标方程 → 直角坐标方程

$x=\rho\cdot\cos\theta$ $y=\rho\sin\theta$

$x^2+y^2=\rho^2$

$r^2=r\cdot R\sin\theta$ $r\sin\theta=y$

$r^2=x^2+y^2=R\cdot y$

$x^2+y^2-Ry+\frac{R^2}{4}=\frac{R^2}{4}$

$x^2+\left(y-\frac{R}{2}\right)^2=\frac{R^2}{4}\Rightarrow$ 圆.

极坐标方程 → 直角坐标方程

KOKUYO

扫描全能王 创建

$\vec{P}=\sum_i \vec{p}_i$; $\sum \vec{F}^{ex}=\frac{d\vec{P}}{dt}$

质点组

$\vec{F}_i=\sum_j \vec{f}_{ij}+\vec{F}_i^{ex}$

$\sum_i \vec{F}_i^{ex}=\sum_i \frac{d\vec{p}_i}{dt}$

§2 质点动力学

§2.1 牛顿定律与惯性系

$\sum \vec{F}_i=\sum m_i\vec{a}_i \quad (i=1\cdots N)$

$\sum_i \vec{F}_i=\sum_i \vec{F}_i^{in}+\sum_i \vec{F}_i^{ex}=\sum_i\sum_j \vec{f}_{ij}+\sum_i \vec{F}_i^{ex}$

$\sum_i\sum_j \vec{f}_{ij}=0$ (内力=0)

1. 牛顿第一定律(惯性定律)

(更加现代的说法) 自由粒子永远保持静止或匀速直线运动状态

惯性系: 惯性定律成立的参考系

如果已经找到了一个惯性系S，那么任意一个相对于S作匀速直线运动的参考系S'也是惯性系。

$\vec{a}_0=0$

常用惯性系: FK4系、太阳系，地心系，地面系

2. 牛顿第二定律 $\vec{F}=m\vec{a}$ 引入后 $\vec{p}=m\vec{v}\Rightarrow \boxed{\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}}$ → 另一表达形式

$\vec{F}$ 与 $\vec{a}$ 即时对应

3. 牛顿第三定律: $\vec{F}_{12}=-\vec{F}_{21}$ 且 $(\vec{r}_1-\vec{r}_2)\times\vec{F}_{12}=0$

4. 超距作用: 牛三律成立的前提是超距作用，即力传递不需要时间或力的传递速度无穷大。如果力的传递速度有限，作用力与反作用力未必满足

接触力与引力 ⇒ 超距作用

§2.2 利用牛顿定律解题

1. 动力学问题 〈已知作用于物体的力，求解其运动
已知物体运动，求作用在其上的力

解题思路: 确定要分析的物体

分析运动状态、运动学条件、初始条件

受力分析

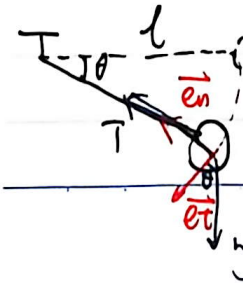
选取合适的坐标系列方程求解讨论

$g\int_0^\theta \cos\theta\, d\theta=\frac{1}{l}\int_0^v v\,dv$

$g\sin\theta=\frac{v^2}{2l}$

$v=\sqrt{2gl\sin\theta}$

例1: 小球m，绳l，将小球拉至水平无初速释放，求摆下θ时小球速率与绳的张力



$\vec{e}_t$: $mg\cos\theta=m\cdot\frac{dv}{dt}$ ① $\Rightarrow g\cos\theta=\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}=\frac{dv}{d\theta}\frac{v}{l}$

$\vec{e}_n$: $T-mg\sin\theta=m\frac{v^2}{l}$ ②

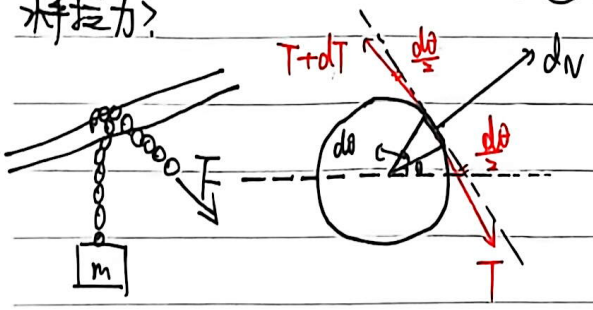
$g\cos\theta\,d\theta=\frac{v}{l}dv$

$v=l\cdot\frac{d\theta}{dt}$ ③ $t=0\ \theta=0\ v=0$ ④

KOKUYO

扫描全能王 创建

例2. 一个质量为m的物体通过一根质量可以不计的绳子绕水平棒 $\frac{1}{4}$ 周后手另一端加一水平力下，若绳与棒之间摩擦因数 μ 要使物体保持静止应施加多大水平拉力？



很小

$$\begin{cases} dN = (T+dT)\sin\frac{d\theta}{2} + T\sin\frac{d\theta}{2} \\ \quad = (2T+dT)\frac{d\theta}{2} = T\,d\theta \\ (T+dT)\cos\frac{d\theta}{2} - T\cos\frac{d\theta}{2} = \mu\cdot dN \end{cases}$$

$\cos\frac{d\theta}{2}\to 1$，$\cos\frac{d\theta}{2}\to 1$

$$\Downarrow \quad dT = \mu\, dN$$

$\sin x \sim x$

$$\begin{cases} dN = T\cdot d\theta \\ dT = \mu\, dN \end{cases} \Rightarrow \frac{dT}{T} = \mu\, d\theta$$

① $F < mg$　$T_1 = F_{fr} = F_{max}$，$T_2 = mg$

$\Rightarrow \frac{mg}{F_{max}} = e^{\frac{5}{2}\mu\pi} \Rightarrow F_{min} = mg e^{-\frac{5}{2}\mu\pi}$

② $F > mg$　$T_1 = mg$，$T_2 = F_{max}$

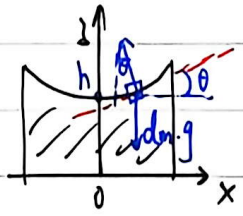
$\Rightarrow F_{max} = mg e^{\frac{5}{2}\mu\pi}$

$$\int_{T_1}^{T_2}\frac{dT}{T} = \mu\int_0^{\frac{5}{2}\pi} d\theta$$

$$\ln\frac{T_2}{T_1} = \frac{5}{2}\mu\pi$$

$$\frac{T_2}{T_1} = e^{\frac{5}{2}\mu\pi}.$$

例3. 水桶匀速旋转，证明：水与桶一起转动时，水面的形状是旋转抛物面



$$\tan\theta = \frac{dz}{dx} = \frac{F_n}{dm\cdot g} = \frac{dm\,\omega^2\cdot x}{dm\cdot g} = \frac{\omega^2\cdot x}{g}$$

分离变量

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\omega^2\cdot x}{g} \Rightarrow z = \frac{\omega^2}{2g}\cdot x^2 + C.$$

代入 $(0, h)$　$h = C$

$$z = \frac{\omega^2}{2g}x + h$$ 抛物线

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

四大相互作用 { Strong
Weak
Electromagnitic $\vec{F}_m = k_m \frac{P_1 P_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$ $k_m = 1.0\times10^{-7}\ N S^2/C^2$
Gravitational.

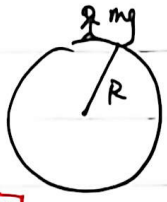
$\vec{F}_e = k_e \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$ $k_e = 9\times10^9\ N m^2/C^2$

$\sqrt{\frac{k_e}{k}} = 3\times10^8\ m/s = c$.

Gravitational Mass (引力质量)

$\vec{F} = -\frac{G m_1 m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2} \hat{r}_{12}$

$= -\frac{G m_0 m_{g2}}{r^2} \hat{r}_0$ m_g ⇒ 引力质量 描述对其它物体引力大小.



$m_g = \frac{GMm}{R^2}$

$M = \frac{g R^2}{G}$

作业

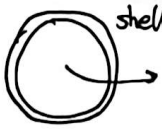
高斯定律 Gauss's Law

a. 均匀球体, 半径之外皆看作 sphere 一点对其引用

球面 $\vec{F}$ 为球体对外作用

$\vec{F} \propto \vec{r}$.

b. 均匀球壳 shell → 里面 $\vec{F}=0$

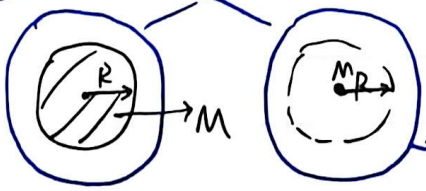


球外面与a相同由看作在质心的质点即可.

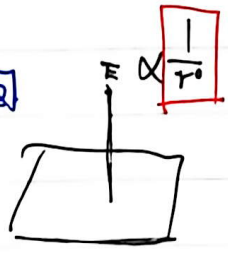
两个结论

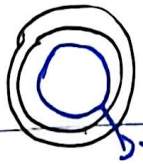
曲面, 曲面上电场强度与曲面内电荷数目有关成正比.

对称性 ← 高斯曲面. 力线垂直于曲面, 每一点强度相同

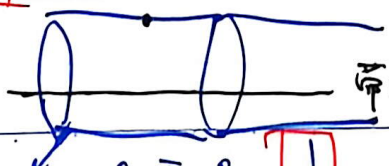


与 $\frac{1}{R^2}$ 成正比 $\vec{E}$?? $\vec{g}$??





球壳, 0场.



常的导代:

高斯曲面.

G. $\vec{E}$, $g \propto \frac{1}{r}$

KOKUYO

扫描全能王 创建

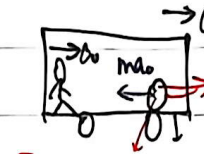
No.

Date

本身有加速度的参考系

§2.3 非惯性系&惯性力

1. 平动加速系：



静止碰力但有A

相对于人 $-a_0$ $\mu=0$

2. 惯性力：在非惯性系中，为了使牛顿运动定律成立，我们在物体上加一个假想动力

这个力的大小等于物体质量乘以非惯性系相对于惯性系的加速度

方向与加速度方向相反 $\vec{F_i}=-m\vec{a_0}$

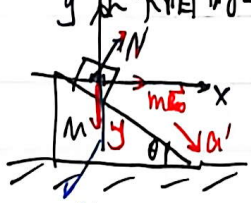
3. 非惯性系中的牛二律

$$\vec{F}+\vec{F_i}=m\vec{a'}$$

惯性力　物体相对于非惯性系的加速度

例1：光滑水平面 M. θ. $\mu=0$ 的楔块。把在斜面上放置一个 m 的物体

y 求下滑时物体对楔块对地面的加速度.



$\vec{a}=\vec{a'}+\vec{a_0}$ ⇒ 非惯性系(楔块)对地的加速度

物体对地　物对楔

$\overleftarrow{a_0}$ 从楔块为参考系，

$$\begin{cases} x\text{轴}: ma_0+N\sin\theta=ma'\cos\theta\ ① \\ y\text{轴}: N\cos\theta-mg=-ma'\sin\theta\ ② \end{cases}$$

⇒ 列相对系列方程

楔块 a 向左

惯性力向右 $m\vec{a_0}$

补个：对楔块 $N\cdot\sin\theta=Ma_0$ ③

$$a'=\frac{(M+m)\sin\theta}{M+m\sin^2\theta}g \qquad a_0=\frac{m\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}g$$

矢量相加

$$\vec{a}=\vec{a'}+\vec{a_0}$$

$\vec{a'}$ 分 $\vec{a'_x}$ $\vec{a'_y}$；$\vec{a_0}$ 分 $\vec{a_{0x}}$ $\vec{a_{0y}}$

$$\vec{a_x}=\vec{a'_x}+\vec{a_{0x}}$$

$$\vec{a_y}=\vec{a'_y}+\vec{a_{0y}}$$

$$\vec{a}=\sqrt{\vec{a_x}^2+\vec{a_y}^2}$$

$$\vec{a}=\frac{\sin\theta\sqrt{M+m(2M+m)\sin^2\theta}}{M+m^2\sin^2\theta}g$$

KOKUYO

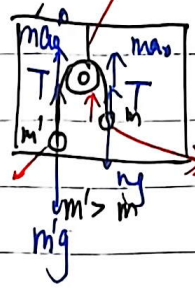
扫描全能王 创建

No.

Date

m与m'有一拉伸的张力相同

②加速度相同 → 非惯性系

例2: 

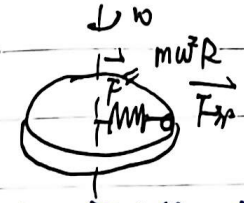
求两物体相对于电梯的加速度与绳的张力

$$\begin{cases} m': m'g - T - m'a_0 = m'a' \\ m: T + ma_0 - mg = ma' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a' = \dfrac{m'-m}{m'+m}(g-a_0) \\ T = \dfrac{2m'm}{m'+m}(g-a_0) \end{cases}$$

§2.4 转动系

1. 惯性离心力:



以圆盘为参考系，小球相对静止但却受到了F拉，为了使牛顿定律成立我们认为小球还受一个指离圆心大小与弹力相等的惯性离心力

以转动圆盘为参考系，圆心与质点连线引出径矢 $\vec{r}$

$$\vec{F}_{惯} = m\omega^2\vec{r}$$

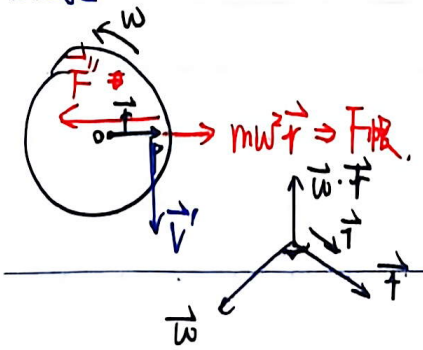
2. 科里奥利力:

角速度是个矢量，其方向沿转轴，指向可由右手定则确定:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

质点相对于转动系速度 $\vec{v}' \Rightarrow \vec{F}_c = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$

推导



$$F'' - m\omega^2 r = m\omega^2 r \rightarrow F'' = 2m\omega^2 r$$

科氏力

$$\vec{F}'' = -2m\omega^2\vec{r} = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

$$\vec{v}' = -\vec{\omega} \cdot \vec{r}$$

$$\vec{v}' \cdot \vec{\omega} = -\vec{\omega} \cdot \vec{r} \cdot \vec{\omega} = -\omega^2\vec{r}$$

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

3. 转动中的牛顿.

$\vec{F} + m\omega^2\vec{r} + 2m\vec{v}\cdot\vec{\omega} = m\vec{a}$

$\vec{F}$：真正的力

$\vec{a}$：在转动中的 $a_{转动}$

扫描全能王 创建

No.

Date

§2.5 惯性质量 & 引力质量

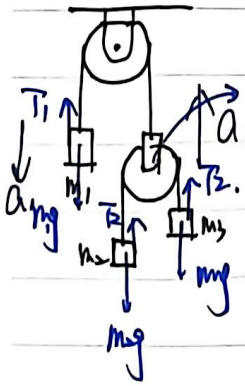
1. 两个质量

牛二律 = $\vec{F} = m_i \vec{a}$ → 惯性质量 描述物体惯性动大小

万有引力定律: $\vec{F} = -\frac{G m_1 m_2}{r^2}\vec{r_0}$ → m_g ⇒ 引力质量 描述对其它物体引力大小

§2. 习题课

练习1: $m_1 = 3.0\,kg$ $m_2 = 2.0\,kg$ $m_3 = 1.0\,kg$ 求 m_1 下落时加速度 a_1



(滑轮质量不计)

$T_1 = 2T_2$

m_1: $m_1 g - 2T_2 = m_1 a_1$

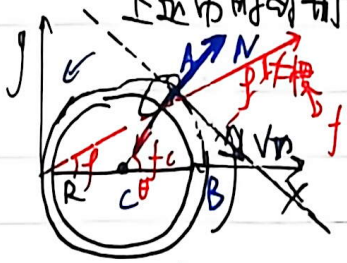
m_2: $m_2 g - T_2 = m_2 a_2$

m_3: $T_2 - m_3 g = m_3 a_3$

对小滑轮: $\begin{cases} a_2 = a' - a_1 \\ a_3 = a' + a_1 \end{cases}$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{m_1(m_2+m_3) - 4m_2m_3}{m_1(m_2+m_3) + 4m_2m_3} g$$

练习2: m的小环套在光滑大环, 大环以 ω 绕O轴动, 试分析小环在大环上运动时对切向加速度和水平面内所受的束力



选大环为参考系

$f' = m\omega^2 r = m\omega^2 R\cos\varphi$

$2\vec{v}\cdot\vec{\omega}$

切向: $f'\sin\varphi = m\omega^2 R\cos\varphi\sin\varphi$

$= m\omega^2 R\sin\theta$

$= m a_t$

$a_t = R\omega^2\sin\theta$

$\theta = 2\varphi$

法向: $f_C - N - f'\cos\theta$

$= 2mv\omega - N - m\omega^2 R\cos^2\varphi$

$= 2mv\omega - N - m\omega^2 R(1+\cos\theta) = \frac{mv^2}{R}$ ⇒

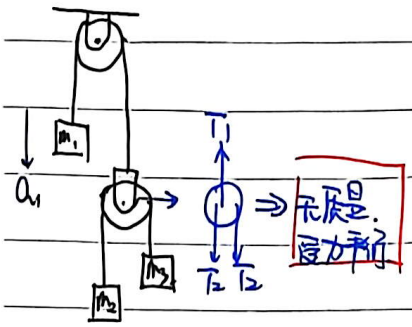
扫描全能王 创建

No.

Date

§2. 滑课

例1. $m_1=3kg$ $m_2=2kg$ $m_3=1kg$ 求 m_1 下降的加速度. 忽略连绳与滑轮的质量. 轴承摩擦和阻力, 线不可伸长.



$\Rightarrow$ 无质量. 受力平衡 $T_1=2T_2$

$T_1=2T_2$.

对 m_1: $m_1g-2T_2=m_1a_1$

对 m_2: $m_2g-T_2=m_2a_2$

对 m_3: $T_2-m_3g=m_3a_3$.

对小滑轮 以 a_1 向上为正: 由位移关系变换

m_2 对地 $a_2=a'-a_1$ $\Rightarrow$ 小滑轮对地.

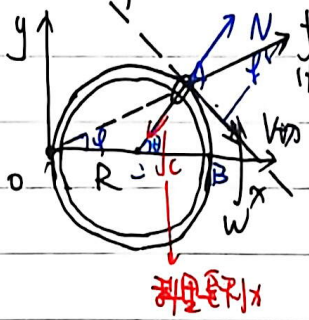
m_3 对地 $a_3=a'+a_1$

可在一根线上 相对于小滑轮 加速度相同.

$$\Rightarrow a_1=\frac{m_1(m_2+m_3)-4m_2m_3}{m_1(m_2+m_3)+4m_2m_3}g$$

例2: 质量 m 的小环套在光滑大环上, 大环在水平面以 ω 绕 O 转.

试分析 小环在大环运动时切向加速度和水平面内所受的合力.



以大环为参考系 $\Rightarrow$ 转动系.

$f'=m\omega^2\cdot r=m\omega^2 2R\cdot\cos\varphi$

切向上 $f'\cdot\sin\theta=m\omega^2 2R\cos\varphi\cdot\sin\varphi$

$=m\omega^2 R\sin\theta=m\cdot a_t$ ($a_t\rightarrow$ 切向 a)

$\theta=2\varphi$

$a_t=\omega^2 R\sin\theta$

法向上: $f_c-N-f'\cos\varphi=2mv\omega-N-m\omega^2 2R\cos^2\varphi$

$=2mv\omega-N-m\omega^2R(1+\cos\theta)=m\frac{v^2}{R}$.

$\downarrow$

$N=2mv\omega-m\omega^2R(1+\cos\theta)-mv^2/R$.

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date . .

§3 动量与能量

§3.1 动量

一. 单一质点的动量

1. 动量：$\vec{p} = m\cdot\vec{v}$（矢量）

2. 牛二律：$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$ $\boxed{\vec{F}dt = md\vec{v}}$

$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

3. 动量定理：

由牛二律 $d\vec{p} = \vec{F}\cdot dt$ 冲量.

$\vec{p}_1 - \vec{p}_2 = \Delta\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\cdot dt = \vec{I}$

4. 冲击力：物体间作用时间很短 即 $\Delta t \to 0$ 动量仍发生可观的变化 这时作用力（有限）

必然很大 这种力 $\Rightarrow$ 冲击力 （碰撞是典型冲击力作用）

5. 平均冲击力：

$\vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} = \frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{t_2 - t_1}$

6. 动量守恒定律：

$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2}\vec{F}dt = \Delta\vec{p}$

$\vec{F}$ 恒 $\equiv 0$ 恒.

$\vec{F} = 0$ 时 $\vec{p} = m\vec{v} = C$（常矢）.

若在某一方向所受合外力为0 则（单方向）动量守恒.

$\vec{F}_x = 0 \Rightarrow \vec{p}_x = \vec{C}_x$

若一个系统2个质点相对只受他们之间相互作用时系统的总动量守恒.

二. 质点组 一 内力、外力、质心

1. 质点组：由许多（有限/无限）相互联系质点所组成的力学系统

研究目的：$\forall$ 个质点的运动规律.

2. 内力与外力

① 外力 $\vec{F}_i^{(e)}$ ② 内力：$\vec{F}_{ij}$ $\vec{F}_i^{(i)}$

受 施

牛二律：$\vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)} = \vec{F}_i^{(e)} + \sum_{j=1}^{n}\vec{F}_{ij} = m_i\vec{a}_i$

（$n \geq 3$ 时无此式）

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date . .

3. 一些处理问题的手段

①牛三律：$\vec{F}_{ij}+\vec{F}_{ji}=0\ (\forall i,j)$

$\Rightarrow \sum_i \vec{F}_i^{(i)}=0 \quad \sum_i \vec{M}_i^{(i)}=0$

↓ 内力矢量和为0　　↓ 内力力矩矢量和为0

②质心：$\vec{r}_C=\frac{\sum_i m_i\vec{r}_i}{\sum_i m_i}=\frac{\sum_i m_i\vec{r}_i}{M}$ → 质点组总质量　〈对质量均匀的〉

三维坐标中还可以分量表示：$x_C=\frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}$　$y_C\ z_C$ 同理

4. 质心系：以质心为参考系第i个质点位矢 $\vec{r}_i'=\vec{r}_i-\vec{r}_C$

对质量均匀的

$\sum_i m_i\vec{r}_i'=0 \quad \sum_i m_i\vec{v}_i'=0 \quad \sum_i m_i\vec{a}_i'=0 \quad \sum_i \vec{p}_i'=0$ ⇒ 质心系是零动量系

$\sum_i m_i\vec{r}_i'=\sum_i m_i(\vec{r}_i-\vec{r}_C)$　所有质点在质心系动量矢量和为0

↓ 加利略变换

$=\sum_i m_i\vec{r}_i-\sum_i m_i\vec{r}_C$

$=\sum_i m_i\vec{r}_i-\sum_i m_i\cdot\frac{\sum_i m_i\vec{r}_i}{\sum_i m_i}=0$

三、质点组中的动量.

1. 质点组中的动量定律：

单质点 $\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}$ 推广 $\vec{F}^{(e)}=\sum_i \vec{F}_i^{(e)}$（外力矢量和）⇒ $\vec{F}^{(e)}=\frac{d\vec{p}}{dt}$

$\vec{p}=\sum_i \vec{p}_i$（质点组总动量）

2. 质心运动定律.

$\vec{F}^{(e)}=\frac{d(M\vec{v}_C)}{dt}=M\vec{a}_C$　外力 = 质点组总质量 × 质心的加速度.

证 $\vec{F}^{(e)}=\frac{d\vec{p}}{dt}$

$=\frac{d(\sum_i m_i\vec{v}_i)}{dt}=\frac{d(\sum_i(m_i\vec{r}_i+m_i\vec{r}_C))}{dt}$　质心系中合动量=0

$=\frac{d(\sum_i m_i\vec{r}_C)}{dt}=\frac{d(M\vec{r}_C)}{dt}=M\cdot\vec{a}_C$

$\vec{r}_C$ 常矢量.

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date . .

3. 质点组动量守恒.

$\vec{F}^{(e)}=0 \Rightarrow \vec{P}=\vec{C} \quad \vec{v}_c=0$

$\vec{F}_x^{(e)}=0 \Rightarrow \vec{P}_x=\vec{C}_x$

四. 例题

1. 火箭原理：火箭+燃料 $\Rightarrow M$ 对地 $\vec{V}$

经过 dt 后喷出 dm 燃料 对地 $\vec{u}$（燃料对地），

$\vec{c}=\vec{u}-\vec{V}$ 为喷气速度（假设恒定），忽略其余外力影响.

$\vec{P}=[(m-dm)(\vec{V}+d\vec{v})+dm\cdot\vec{u}]-m\vec{v}$

$\simeq m\cdot d\vec{v}-\vec{V}\cdot dm+dm\cdot\vec{u}=m\cdot d\vec{v}+(\vec{u}-\vec{V})dm.$

$=m\cdot d\vec{v}+\vec{c}\cdot dm=0.$

$d\vec{v}=-\vec{c}\frac{dm}{m}$

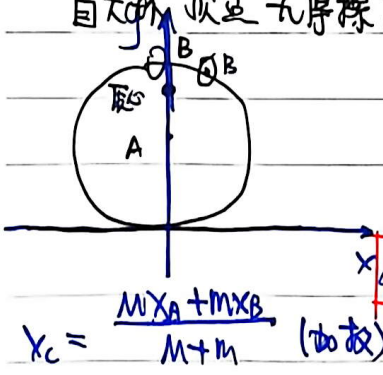
$\int_{V_1}^{V_2} d\vec{v}=-c\int_{m_1}^{m_2}\frac{dm}{m}.$

$V_2-V_1=\boxed{c}\cdot\ln\frac{m_1}{m_2}.$

提高火箭速度方法 { 提高喷射速度 C.
增大 $\frac{m_1}{m_2}$（多级火箭）.

2. 半径为 R，质量为 M 的光滑圆环竖直放在光滑水平面上，m 小环套在大环上.

自大环顶点无摩擦自由落下，求小环的对地运动.



质心水平加速度为0

水平向上 $\Rightarrow$ 不受外力 $\Rightarrow$ P守恒 $\vec{a}_{cx}=0$

质心对横坐标不变 $\leftarrow$ $x_c\equiv 0$

$A(x_A,y_A)\quad B(x_B,y_B)$

约束关系：$(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2=R^2$ (*).

$x_c=\frac{Mx_A+mx_B}{M+m}$ (加权) $\equiv 0 \rightarrow x_A=-\frac{m}{M}x_B$

$y_A=R$ 不变.

$\Rightarrow (1+\frac{m}{M})^2x_B^2+(y_B-R)^2=R^2.$

椭圆.

KOKUYO

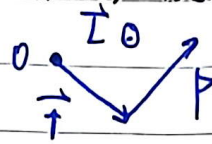
扫描全能王 创建

No.

Date . .

§3.2 角动量与角动量守恒

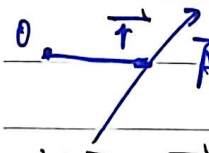
1. 角动量：质点位矢 $\vec{r}$ 与其动量 $\vec{p}$ 的矢量积



$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m \cdot \vec{r} \cdot \vec{v}$$

说一个角动量必须指明是对哪个定点而言的。

2. 矢量叉矩：有一个矢量 $\vec{A}$ 从一点 O 到位矢 $\vec{r}$，$\vec{r}$ 终点始在 A 上。



$\vec{B} = \vec{r} \times \vec{A}$ 为 $\vec{A}$ 对 O 点叉矩。

力矩：$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$　角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

↳ 叫动量矩。

3. 质点的角动量定理：

从牛二律出发 $\vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$

$\vec{v} \times \vec{v} = 0$

$$\vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times m\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v}$$

↳ 不等于

$\vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$

$$= \frac{d(\vec{r} \times m\vec{v})}{dt}$$

$\vec{r} \times m\vec{v} = \vec{L}$

还原

$$\Rightarrow \quad \vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

（$\vec{M}$、$\vec{L}$ 都是对于惯性系中同一定点而言的）

4. 角动量守恒定律：

若对惯性系某一固定点，质点所受合外力矩为零，则质点对该固定点的角动量保持不变。

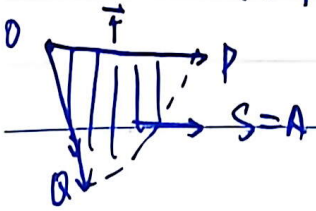
* 也可以单方向 $M_{ix} = 0 \Rightarrow L_x = l_x$

5. 有心力：于运动质点所受力作用线（始终过一点）

↳ 这个力为有心力　↳ 力心

对于有心力 $\vec{r}$ 与 $\vec{F}$ 必共线，$\Rightarrow$ 有心力力矩为 0，角动量守恒。

在有心力作用下质点掠面速率 $\dot{A} = \frac{dA}{dt}$ 为常量。



KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

6. 质点组中的角动量

单: $\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}$ 推广 $\rightarrow$ $\vec{M}^{(e)}=\frac{d\vec{L}}{dt}$ $\rightarrow$ 总角动量

(1) 角动量守恒

$\vec{M}^{(e)}=0 \Rightarrow \vec{L}=\vec{C}$

$M_x=0 \quad L_x=C_x$ (沿x方向)

(2) 惯性系中 $\vec{L}=\sum_i \vec{r}_i \times m_i \dot{\vec{r}}_i$

质心系中 $\vec{L}'=\sum_i \vec{r}_i' \times m_i \dot{\vec{r}}_i'$

惯性系 质心系 质心

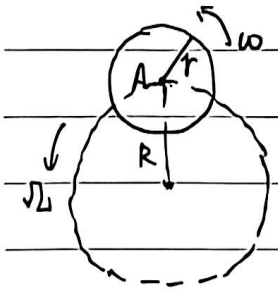
质心自身 $\vec{L}_c=\vec{r}_c \times M \dot{\vec{r}}_c$

在惯性系中 $\vec{L}=\vec{L}'+\vec{L}_c$ 总角动量 = 自转角动量 + 公转角动量.

质心系中合外力矩 $\vec{M}'=\frac{d\vec{L}'}{dt}$ $\rightarrow$ 质心系中总角动量.

(3) 质心系中角动量定理:

例: $r=1$ $m=1kg$ 小环以 $\omega=10\ rad/s$ 绕A逆时针自转, 又以 $\Omega=10\ rad/s$ 绕B公转 $R=2m$, 求小环相对于A, B的角动量 L_A 与 L_B 分别?



$\vec{L}=\vec{L}'+\vec{L}_c$

对A: $L_A=\vec{L}'=\int r\cdot dm\,\omega\cdot r=m\omega r^2=10\ kg\,m^2/s$

对B: $L_B=L_A+L_c$

$L_c=R\cdot m\Omega R=m\Omega R^2=40\ kg\,m^2/s$

$\therefore L_B=50\ kg\,m^2/s$

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

§3.3 功与能量

1. 功的定义：质点从a到b运动过程中 力 $\vec{F}$ 做功为

$$W = \int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{l} = \int_a^b F\cdot\cos\theta\cdot dl.$$

上面功的定义式是第二类曲线积分

2. 动能：由上面定义式我们知道 （沿位移方向的力）

$$dW = \vec{F}\cdot d\vec{l} = F_t\cdot dl.$$

$$F_t = ma_t = m\cdot\frac{dv}{dt}$$

$$dW = m\frac{dv}{dt}\cdot dl = m\cdot dv\frac{dl}{dt} = mv\cdot dv = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

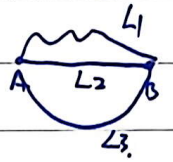
$$W = \frac{1}{2}mv^2 = E_k$$

动能定理： $dW = dE_k \Rightarrow W = \Delta E_k$

合力对质点做功 = 质点 动能增加量

3. 保守力：某种力对物体做功与路径无关只与初末位置有关

$$W = \int_{L_1}\vec{F}d\vec{l} = \int_{L_2}\vec{F}dl = \int_{L_3}\vec{F}\,dl$$



保守力沿任一闭合回路做功必为0

$$W_{闭} = \oint_L \vec{F}\cdot d\vec{L} = 0$$

4. 势能：由于保守力做功与路径无关只取决于初末位置，于是定义一种能量，

它的大小取决于质点位置 记为 E_p

$$W_{12} = -\Delta E_p = E_{p1} - E_{p2}$$ 正做功 ⇒ 势能减少

若选取B点为0势能点.

$$E_{pA} = \int_A^B \vec{F}\cdot dl = E_{pA} - E_{pB}.$$

$E_{pB}=0$

3种常见的势能：

重力势能	$E_p(h) = mgh$
万有引力势能	$E_p(r) = -\frac{GMm}{r}$
弹性势能	$E_p(x) = \frac{1}{2}kx^2$

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

<作>

5. 由势能分布求保守力

<补充> 场论：如果空间里每一个点都对应某个物理量确定的值，就说这个空间里确定了一个场

标量 → 标量场　矢量 → 矢量场

$f(x,y,z)$ eg. 温度场　$\vec{F}=(x,y,z)$ eg. 电场磁场

Nabla 算子（哈密顿算子，向量微分算子）

$$\nabla=\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)$$

function A $\xrightarrow{\text{算子}}$ function B

当 Nabla 算子作用于标量场于得到一个新的矢量场称为 f 的梯度，

标量场 $f(x,y,z)$ 的梯度场 $\nabla f=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)$

↓

为矢量场　梯度指向函数增大速度最快的方向

有势场：对于矢量场 $\vec{F}$ 如果存在标量场 U 满足 $\vec{F}=\nabla U$

那么称 $\vec{F}$ 是个有势场，U 称为这个场的势函数.

对于保守力 $\vec{F}$，定义其势能 E_p 的梯为

$$\vec{F}=-\nabla E_p$$

保守力指向势能降低最快的方向

$\nabla\times\vec{F}$ Curl 旋度

$\nabla\cdot\vec{F}$ divergence 散度

如果知道空间中势能分布只需对势能作梯度运算得到保守力

例题：保守力势能分布为 $E_p=(x,y,z)=2x^2y+4yze^x$ 求保守力 $\vec{F}=?$

$$\frac{\partial E_p}{\partial x}=4xy+4yze^x \qquad \vec{F}=-\nabla E_p$$

$$\frac{\partial E_p}{\partial y}=2x^2+4ze^x \qquad =-\left(\frac{\partial E_p}{\partial x},\frac{\partial E_p}{\partial y},\frac{\partial E_p}{\partial z}\right)$$

$$\frac{\partial E_p}{\partial z}=4y\cdot e^x \qquad =-\left(4xy+4yze^x,\ 2x^2+4ze^x,\ 4ye^x\right)$$

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

6. 质点组的动能定理

(1) 质点组的动能定理　内力做功　外力做功　总动能

$$\sum_i \vec{F}_i^{(i)} \cdot d\vec{r}_i + \sum_i \vec{F}_i^{(e)} d\vec{r}_i = \sum_i dE_{ki} = dE_k.$$

(2) 内做功可忽略的条件：任意两点间距离不变

证：$\vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i + \vec{F}_{ji} \cdot d\vec{r}_j = 0$

$$\vec{F}_{ij}\, d(\vec{r}_i - \vec{r}_j) = 0$$

$\vec{F}_{ij}$ 不为0，$d(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$ 为0 ⇒ 相对位移 $=0$ ⇒ 内力做功 $=0$

无相对位移 内力做功为0

(3) 柯尼希定理

在惯性系中总动能　$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$

在质心系中总动能　$E_k' = \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$

质心动能　$E_{kc} = \frac{1}{2} M \vec{v}_c \cdot \vec{v}_c$

$$E_k = E_k' + E_{kc}$$

惯性系 质心系 质心

(4) 质心系下的动能定理

$$\sum_i \vec{F}_i^{(i)} d\vec{r}_i' + \sum_i \vec{F}_i^{(e)} \cdot d\vec{r}_i' = dE_k'$$

改内力参考质心系做功 → 外力

$$\begin{cases} \sum_i \vec{F}_i^{(i)} \cdot d\vec{r}_i + \sum_i \vec{F}_i^{(e)} \cdot d\vec{r}_i = dE_k \\ \vec{r}_i = \vec{r}_i' + \vec{r}_c \\ E_k = E_k' + E_{kc} \end{cases}$$

又 $\sum_i \vec{F}_i^{(i)} = 0 \Rightarrow \sum_i \vec{F}_i^{(i)} \cdot d\vec{r}_c = 0$

$$\sum_i \vec{F}_i^{(e)} d\vec{r}_c = M \frac{d\vec{v}_c}{dt} \cdot d\vec{r}_c = M \cdot d\vec{v}_c \cdot \frac{d\vec{r}_c}{dt}$$

$$= M \cdot \vec{v}_c\, d\vec{v}_c$$

$$= d\left(\frac{1}{2} M v_c^2\right)$$

$$= dE_{kc}$$ 与右消

$$\sum_i \vec{F}_i^{(i)} \cdot d\vec{r}_i' + \sum_i \vec{F}_i^{(e)} \cdot d\vec{r}_i' = dE_k' \quad \#$$

扫描全能王 创建

No.

Date

§3.4 机械能守恒定律

1. 机械能：E_k 与 E_p 总和

机械能守恒：单一质点：保守内力做功；外力做功为0

质点组：质点组内力外力都是保守力

2. 能量守恒定律

3. 守恒定律应用 —— 一维弹性碰撞.

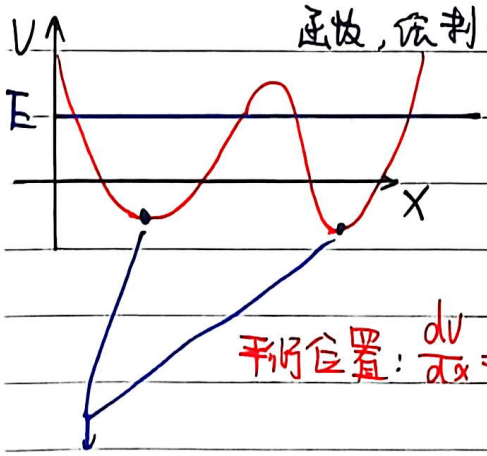
$$\begin{cases} m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2' \\ \frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2=\frac{1}{2}m_1v_1'^2+\frac{1}{2}m_2v_2'^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad v_1'=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_1+\frac{2m_2}{m_1+m_2}v_2$$

$$v_2'=\frac{m_2-m_1}{m_1+m_2}v_2+\frac{2m_1}{m_1+m_2}v_1$$

§3.6 一维势能曲线

1. 一维势能曲线：质点受一维保守力作用，势能V是它的位置坐标x的函数，依此画出 V-x 图



运动区域：如果质点机械能守恒，则质点只能在图中蓝线下面区域运动

下凸 上面叫势垒 下面叫势阱

平衡位置：$\frac{dV}{dx}=0 \Rightarrow$ V-x 的极值点，此时 $F=0$.

稳定平衡：$V'(x_0)=0 \quad V''(x_0)>0$ 凹

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

将 $V(x)$ 在稳定平衡点 x_0 处泰勒展开并舍弃高阶项有

$$V(x) = V(x_0) + \underbrace{V'(x_0)(x-x_0)}_{0} + \frac{1}{2}V''(x_0)(x-x_0)^2$$

$$= V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x-x_0)^2$$

$$F = \frac{dV(x)}{dx}$$

$$= -V''(x_0)(x-x_0) = m\cdot\ddot{x}$$

$$\Rightarrow m\ddot{x} + V''(x_0)(x-x_0) = 0$$

解：$x - x_0 = A\cos(\omega t + \varphi)$

$$\omega = \sqrt{\frac{V''}{m}}$$

∴ 在此平衡附近是简谐运动

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

§3.5 质点组力学 —— 两体物体

1. 两质点质点组：

相对速度 $\vec{u} = \vec{v}_{12} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$

质心系动量为零 $\vec{p}_1' + \vec{p}_2' = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2' = 0$

$\Rightarrow \vec{v}_1' = \frac{m_2}{m_1+m_2}\vec{u}$ $\vec{v}_2' = -\frac{m_1}{m_1+m_2}\vec{u}$

质心和两质点速度

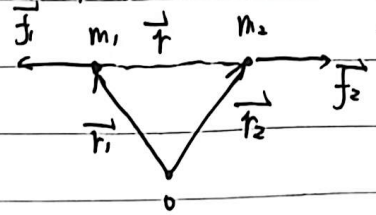
则两质点在质心系中运动动能

$E_k' = \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2 = \frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}u^2 = \frac{1}{2}\mu u^2$

$= \mu$ ⇒ 约化质量（折合质量）

⇒ 质心系中动能只与相对速度有关 ⇒ 亦可称为相对动能

2. 两体问题：⇒ 转化为单体问题



$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$

对两质点分别应用牛顿第二律：

$m_2 m_1 \frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} = f(r)\vec{e}_r m_2$

$m_1 m_2 \frac{d^2\vec{r}_2}{dt^2} = -f(r)\vec{e}_r m_1$

$-$

f 只与 r 有关 ⇒ 记为 $f(r)$

方向向径方向是 $\vec{e}_r$ ⇒

$m_1 m_2 \frac{d^2(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{dt^2} = f(r)\vec{e}_r(m_1+m_2)$

$\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = f(r)\vec{e}_r$

$\mu\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = f(r)\vec{e}_r$

上式说明 m_1 相对于 m_2 运动相当于固定 m_2 的参考系中以质量为 μ 的质点的运动

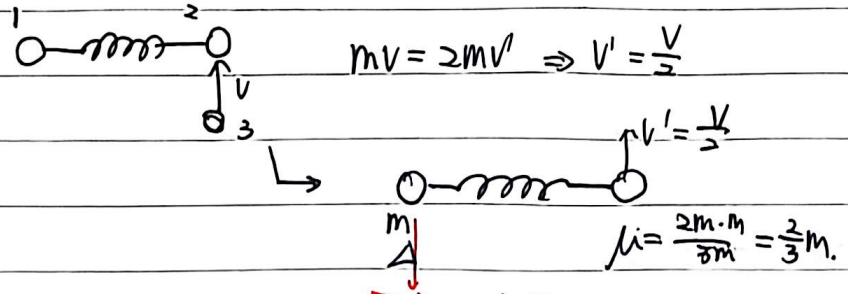
KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

例. 2个m的质点用1个k原长a的弹簧相连 2一个m以垂直于弹簧的V射中其中一个m并粘在一起，求受使弹簧拉最长 V要多少



机械能守恒：$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}m\left(\frac{V}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}k(r-a)^2$

角动量守恒：$a \cdot \mu \cdot \frac{V}{2} = r \cdot \mu \cdot r \cdot \dot{\theta}$

$r_{max} = 3a \quad \dot{r} = 0$

↳ 之后弹簧方向无速度.

$$V = 3a\sqrt{\frac{3k}{m}}.$$

Campus

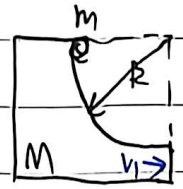
扫描全能王 创建

No.

Date

§3. 习题课

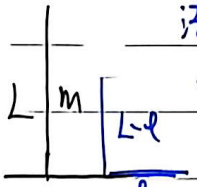
1. 一质量为 m 的质点从置于光滑水平面上的，质量为 M 的光滑的半径为 R 的弧形槽顶端滑下，开始滑下时，m、M 静止，求质点离开弧形槽时二者的速度。



$$\begin{cases} 0 = -mgR + \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv_2^2 \\ mv_1 + Mv_2 = 0 \end{cases}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2MgR}{m+M}} \qquad v_2 = -m\sqrt{\frac{2gR}{(m+M)M}}$$

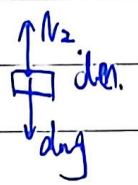
2. 设 m、L 下端恰与平面接触，松手自由下落，求下落长度 l 时绳对地压力



法一：分两段（隔离法）：静止绳子压力 N_1 + 下落绳子压力 N_2 = N

$$N_1 = \frac{l}{L}\cdot mg$$

N_2：$V = \sqrt{2gl}$



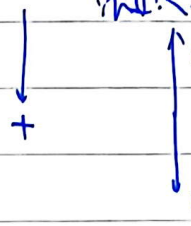
$$(N_2 - dm\cdot g)dt = dp = dm\cdot v = \frac{Vdt}{L}m\cdot v \qquad (dm = \frac{Vdt}{L}m)$$

$$N_2 dt = \frac{Vdtmv}{L}$$

$$\Rightarrow N_2 = \frac{mv^2}{L} = 2mg\frac{l}{L}$$

$$\Rightarrow N = N_1 + N_2 = 3mg\,l/L.$$

法二：〈整体法〉



$$mg - N = \frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{L-l}{L}\cdot m\cdot v\right)$$

$$= \frac{d}{dv}\left(\frac{L-\frac{v^2}{2g}}{L}\cdot m\cdot v\right)\cdot\frac{dv}{dt} = g$$

$$mg - N = mg - 2mg\frac{l}{L}$$

根本没有下落部分有动量

$$N = 3mg\frac{l}{L}$$

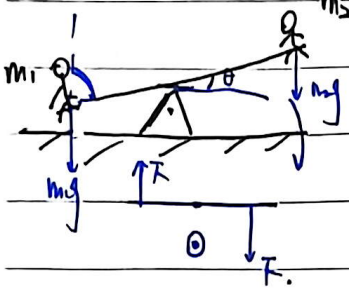
KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

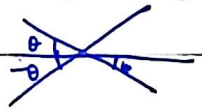
Date

3. 质量忽略长度2l刚杆极板静坐2人 $m_1>m_2$，现在人用脚踢地，获得顺时针初始角速度 ω_0，ω_0 至少多大 右人可着地



$\omega_0 \to 0$.

$\theta: -\theta \to \theta$



法1：角动量定理

垂直纸面向里为正方向

$$M = -m_1 g l \cdot \cos\theta + m_2 g l \cos\theta$$

$$L = m_1 \omega l^2 + m_2 \omega l^2 = (m_1+m_2)\omega l^2$$

$$M = \frac{dL}{dt} = (m_1+m_2) l^2 \frac{d\omega}{dt} = (m_1+m_2) l^2 \frac{d\omega}{d\theta}\left|\frac{d\theta}{dt}\right| \omega$$

$$(-m_1+m_2) g l \cos\theta \cdot d\theta = (m_1+m_2) l^2 \omega \cdot d\omega$$

$$\int_{\omega_0}^{0} (m_1+m_2) l^2 \omega d\omega = \int_{\theta}^{0} (-m_1+m_2) g l \cos\theta d\theta$$

$$\frac{1}{2}(m_1+m_2) l^2 \omega_0^2 = \frac{1}{2}(m_1-m_2) g h$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{2}{l}\sqrt{\frac{(m_1-m_2)gh}{m_1+m_2}}.$$

法2：机械能守恒.

$$E_K = \frac{1}{2} m_1 (\omega_0 l^2) + \frac{1}{2} m_2 (\omega_0 l^2) = -m_2 g \cdot 2h + 2m_1 g h$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{2}{l}\sqrt{\frac{(m_1-m_2)gh}{m_1+m_2}}.$$

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

4. m_1 m_2 都止光滑水平面 求最大压缩量

$$mv_0 = (m+m_1)V'$$

$$V' = \frac{m}{m+m_1}v_0$$

$$\frac{1}{2}(m+m_1)\cdot\frac{m^2}{(m+m_1)^2}v_0^2 = \frac{1}{2}(m+m_1+m_2)V''^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

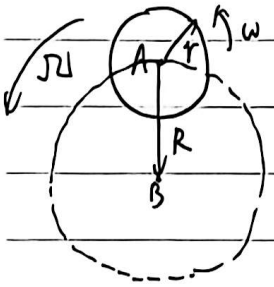
$$mv_0 = (m+m_1+m_2)V''$$

$$x = \sqrt{\frac{m_2 m^2 v_0^2}{k(m+m_1+m_2)(m+m_1)}}$$

5. $r=1m$ $m=1kg$ 细圆环 以 $w=10\ rad/s$ 绕A逆时针自转

其质心A又以 $\Omega=10\ rad/s$ 绕B逆时针公转. AB相距 $R=2m$

求圆环相对于A点B点的角动量 L_A 与 L_B



在质心 在惯性中

$$\vec{L} = \vec{L'} + \vec{L_c}$$

对质心A: $L_A = \vec{L'} = \int r \cdot dm\, wr = mwr^2 = 10\ kg\cdot m^2/s$

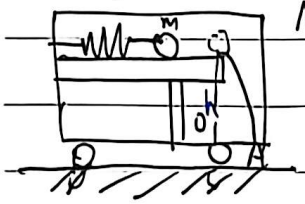
$$\vec{L_c} = R \cdot m \cdot \Omega \cdot R = m\Omega R^2 = 40\ kg\cdot m^2/s$$

$$\vec{L_B} = 10+40 = 50\ kg\cdot m^2/s$$

KOKUYO

扫描全能王 创建

8. 光滑水平面上在M小车内有一平台，平台上有一质量m光滑斜面，小车固定烧断细线小滑块弹出飞出的水平距离OA=S_1 若小车不固定问S_2.



法1:

$E_{p弹}=\frac{1}{2}mV^2$

$h=\frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$

$V=\frac{S_1}{t}=S_1\sqrt{\frac{g}{2h}}$

$E_{p弹}=\frac{1}{2}mS_1^2\frac{g}{2h}=\frac{mgS_1^2}{4h}$

$$\begin{cases} mV_1=MV_2 \\ E_{p弹}=\frac{1}{2}mV_1^2+\frac{1}{2}MV_2^2 \end{cases}$$

$V_1=S_1\sqrt{\frac{g}{2h}\frac{M}{m+M}}$ $\quad V_2=S_1\frac{m}{M}\sqrt{\frac{g}{2h}\frac{M}{m+M}}$

$S_2=(V_1-V_2)t=S_1\sqrt{\frac{g}{2h}\frac{m+M}{M}}\sqrt{\frac{2h}{g}}=S_1\sqrt{\frac{m+M}{M}}$

法2：拆解过程 + 两体

$E_K=E_K'+E_{KC}$

$E_{p弹}=\frac{1}{2}mV^2=E_K=E_K'+E_{KC}$

外力为0 $\Rightarrow$ 质心a为0 $\Rightarrow$ 质心不动 $\Rightarrow E_{KC}=0$

$\Rightarrow E_K=E_K'$

相对动能 $=\frac{1}{2}\frac{Mm}{M+m}V_{相}$

↓

小滑块质量.

$$\boxed{S_2=\frac{V_{相}}{V}S_1}$$

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

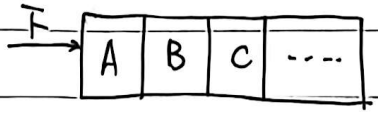
Date

§4. 刚体力学

§4.0 刚体力学概述

1. 刚体：形状和大小完全不变的物体 ⇒ 任意两质点的距离不变 可以忽略内力做功 是个理想化模型

2. 力在连续体内的传播：



B--C 收到下边来的同样加速度 应是物体间有弹性

3. 刚体是完全不发生形变的物体，如何传递弹力呢

各向同性的弹性体中纵波和横波的波速公式：

$$\begin{cases} V_{\text{纵}} = \sqrt{\frac{1}{\rho}\left(K + \frac{4}{3}G\right)} & \text{剪切模量} \cdot \propto K.G \\ \qquad\qquad \text{体弹性模量} \\ V_{\text{横}} = \sqrt{\frac{G}{\rho}} & \propto G. \end{cases}$$

物体刚性个 ⇒ K，G个 ⇒ 波速个 ⇒ 稳定上弹性波在刚体内传播以足够大的固体中弹性波 $V = 3\times10^3\ m/s$ 只要讨论的运动过程比这个慢的多就认为弹性扰动是瞬时的，这样可以把物体近似成刚体处理。

4. 刚体运动分类

- 刚体运动
  - 平动：刚体上任意两点连线在任意时刻位置保持平行
  - 转动
    - 定点转动 → 稳定力学再说
    - 定轴转动 → 力学重点

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

5. 质点力学到刚体力学 —— 线量→角量.

(1) 线量：度量空间中直线长度或距离的物理量. 位移 v a

(2) 角量：度量角的大小的物理量：角位移 角速度 角加速度.

位移 $\Delta r = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$	角位移：$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$
速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	角速度：$\omega = \frac{d\theta}{dt}$ $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$
加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$	角加速度 $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
质量 m	转动惯量 $I = \sum_i^{dt} m_i r_i^2$
力 $\vec{F}$	力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$
动量 $\vec{p}$	角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$
平动动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$	转动动能 $E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$
力的功 $W = \int_{x_1}^{x_2} F \cdot dx$	力矩的功 $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M \cdot d\theta$
牛二律 $F = ma$	定轴转动定律 $M = I \cdot \beta$
动能定理 $W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$	转动动能定理 $W = \frac{1}{2}Iw_2^2 - \frac{1}{2}Iw_1^2$
动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} F\,dt = mv_2 - mv_1$	角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} M\,dt = Iw_2 - Iw_1$

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

3.4.1 转动惯量的计算

3.4.1.1 用定义法求转动惯量

1. 计算式

转动惯量：刚体绕轴转动 时惯性的量度，用字母 I 表示

r：质量元到转轴的垂直距离

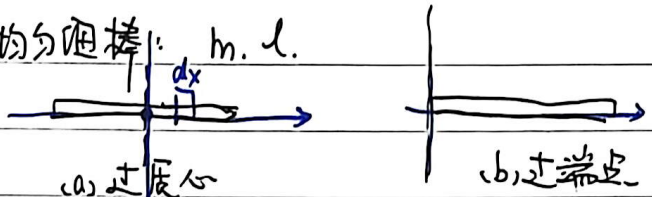
$$I=\sum_i m_i r_i^2=\iiint_V r^2\,dm$$

质量相对于转轴分布得越远 那么转动惯量越大.

也就是说 对于同一个物体 绕不同转轴旋转.

质量相对转轴的远近程度可能不同 转动惯量便完全不同

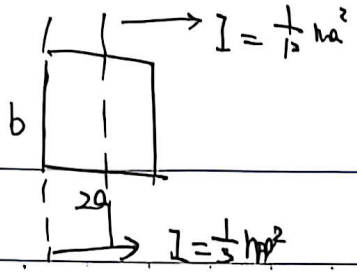
2. 均匀细棒：m. l.



	0 质心	0 质心
1. 取微元	$dm=dx\cdot\frac{m}{l}$	$dm=dx\cdot\frac{m}{l}$
2. 积分	$dI=dm\cdot x^2=\frac{m}{l}x^2dx$	$dI=dm\cdot x^2=\frac{m}{l}x^2dx$
	$I=\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\frac{m}{l}x^2dx$	$I=\int_0^l\frac{m}{l}x^2dx$
	$=\frac{m}{l}\left[\frac{1}{3}x^3\right]\Big\vert_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}$	$=\frac{m}{l}\left[\frac{1}{3}x^3\right]\Big\vert_0^l$
	$=\frac{1}{12}ml^2$	$=\frac{1}{3}ml^2$.

KOKUYO

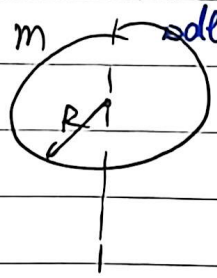
扫描全能王 创建



No.

Date . .

3. 均匀圆环:



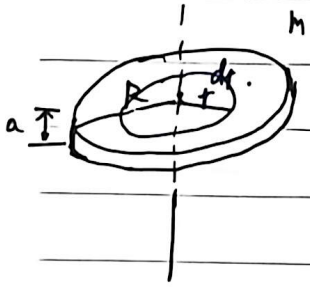
求相对于轴可转动惯量.

$dm=dl\cdot\frac{m}{2\pi R}$

$dI=dm\cdot R^2=\frac{mR}{2\pi}\cdot dl$

$I=\int dI=\frac{mR}{2\pi}\oint dl=\frac{mR}{2\pi}\cdot 2\pi R=\boxed{mR^2}$

4. 均匀圆盘



我们可以把这个盘子割成一个个环

取一个半径为r环宽为dr的圆环

把环看成一个长方形..

$dm=\frac{2\pi r\cdot dr}{\pi R^2}\cdot m=\frac{2mr\cdot dr}{R^2}$

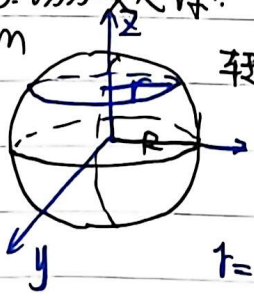
$dI=dmr^2=\frac{2m}{R^2}r^3dr$

$I=\int_0^R\frac{2m}{R^2}r^3dr=\frac{2m}{R^2}\left[\frac{1}{4}r^4\right]\Big|_0^R$

$=\boxed{\frac{1}{2}mR^2}$

与厚度a无关

5. 均匀实心球:



轴为其一条直径求相对于轴可转动惯量.

沿着z轴割成一个个圆盘

$r=\sqrt{R^2-z^2}\quad dV=\pi r^2\cdot dz=\pi(R^2-z^2)dz$

$dm=\frac{\pi(R^2-z^2)dz}{\frac{4}{3}\pi R^3}\cdot m=\frac{3m(R^2-z^2)}{4R^3}dz$

$dI=\frac{1}{2}dm\cdot r^2=\frac{1}{2}\frac{3m(R^2-z^2)dz}{4R^3}(R^2-z^2)=\frac{3m(R^2-z^2)^2dz}{8R^3}$

$I=\int_{-R}^{R}\frac{3m}{8R^3}(R^2-z^2)^2dz=\frac{2}{5}mR^2$ ⇒再算一遍

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date . .

§4.1.2. 用定理和推论求转动惯量

1. 平行轴定理 （有限刚体）

设刚体绕过质心的轴的转动惯量 I_c，将轴朝任一方向平行移动 d，则绕此轴的转动惯量 I 为

$$I = I_c + md^2.$$

2. 正交轴定理：（薄板）

设刚性薄板平面 xOy 面，z 轴与之垂直，则对于板上任何点 O 作三个坐标轴的两转动惯量满足

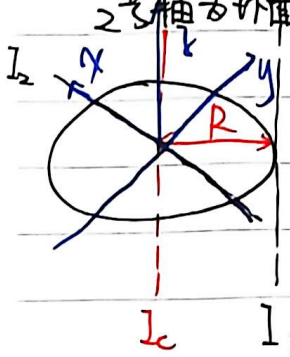
$$I_z = I_x + I_y.$$

$$I_z = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

$$I_x = \sum_i m_i y_i^2 \quad \Rightarrow I_z = I_x + I_y$$

$$I_y = \sum_i m_i x_i^2$$

例：有一质量 m 半径为 R 的均匀细圆环，1 号轴通过边缘且与环面垂直，2 号轴为环面的一条直径，求对这两轴的转动惯量。



I_1 → 平行轴. $I_c = mR^2$

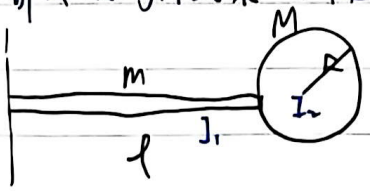
$$I_1 = mR^2 + mR^2 = 2mR^2.$$

I_2 → 正交轴.

$$I_2 = I_c = I_x + I_y = 2I_2$$

$$I_2 = \frac{1}{2} I_c = \frac{1}{2} mR^2.$$

3. 转动惯量的可叠加性：如果整个刚体是组合体，即由 N 个基本部分组成，那么该刚体对某一条轴的转动惯量 = 各部分对该轴转动惯量的和.



$$I_1 = \frac{1}{3} ml^2$$

$$I_2 = \frac{2}{5} MR^2 + M(R+l)^2$$

$$I = I_1 + I_2 = \frac{1}{3} ml^2 + \frac{2}{5} MR^2 + M(R+l)^2.$$

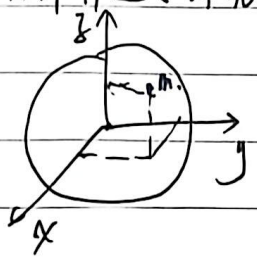
KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

4. 计算空心球壳绕其直径转动惯量的简便算法.



以球心为原点建系

由对称性 三坐标轴转动惯量相同

$I_x = \sum m_i (y_i^2 + z_i^2)$

$I_y = \sum m_i (x_i^2 + z_i^2)$

$I_{球} = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2)$

$I_x + I_y + I_z = 3I = 2\sum m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) = 2mR^2$.

$I = \frac{2}{3}mR^2$.

∞ 利用对称性.

§4.2 定轴转动定律和角动量

1. 定轴转动定律：刚体所受外力力矩的矢量和=刚体对转轴的转动惯量与其角加速度乘积

$$M = I\beta = I\omega = I\ddot{\theta}$$

由角动量定理 $M = \frac{dL}{dt} = I\cdot\frac{d\omega}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt}$ $\Rightarrow L = I\omega$

类似于 $p = mv$.

2. 角动量守恒：若 $M=0$ 则 刚体对转轴的角动量 $L = I\omega$ 为一个常量.

3. 冲量矩： $M = I\cdot\frac{d\omega}{dt} \Rightarrow M\cdot dt = I\cdot d\omega$

$$\int_{t_1}^{t_2} M\cdot dt = I(\omega_2 - \omega_1) = L_2 - L_1 = \Delta L.$$

冲量矩　　角动量的增量.

4. 打击中心：用锤子击柄在摆动的杆的不同部位 就会引有不同的运动情况.

当正好击在某一点 杆不发生水平移动 就称这个点为打击中心.

$M = F\cdot d = I\beta = \frac{1}{3}ml^2\beta$

对杆质心，打击瞬间其切向加速度

$a_{ct} = \frac{dv_c}{dt} = \frac{d(\omega\cdot r_c)}{dt} = r_c\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{2}l\cdot\beta$

$F + F_t = ma_{ct} = \frac{1}{2}ml\beta$

打击中心 $\Rightarrow F_t = 0 \Rightarrow F = \frac{1}{2}ml\beta \rightarrow d = \frac{2}{3}l \Rightarrow$ 打击中心.

扫描全能王 创建

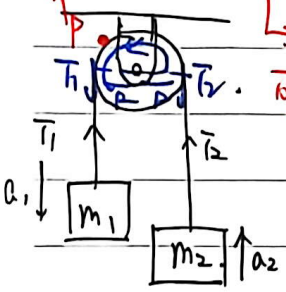
No.

Date

滑轮有质量.

例1. <阿特伍德机> 用一细绳跨过定滑轮 绳的两端各悬质量为 m_1, m_2 的物体, 其中 $m_1 > m_2$ 滑轮半径为R 质量为M 绳子伸长质量忽略且与滑轮间无相对滑动 求两物体加速度及绳中张力 T_1 T_2.

$a_P = a_1 = a_2$ → 两物体 a 相同



$T_1 \neq T_2$. 可能有摩擦

滑轮作用

$a = \beta \cdot R$.

$$\begin{cases} m_1: & m_1 g - T_1 = m_1 a_1 \quad ① \\ m_2: & T_2 - m_2 g = m_2 a_2 \quad ② \end{cases}$$

$$a_1 = a_2 \quad ③$$

$$T_1 R - T_2 R = I\beta = \frac{1}{2} M R^2 \cdot \beta \quad ④$$

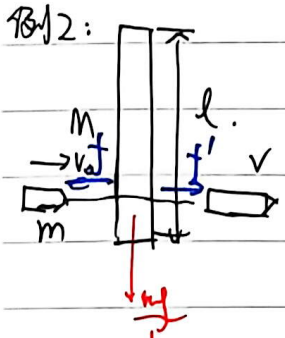
$$a_P = a_1 = a_2 = \frac{dv_P}{dt} = \frac{d(\omega \cdot R)}{dt} = R \cdot \beta \quad ⑤$$

$$\rightarrow a_1 = a_2 = \frac{2(m_1 - m_2)}{M + 2(m_1 + m_2)} g$$

$$T_1 = \frac{(M + 4m_2) m_1}{M + 2(m_1 + m_2)} g \qquad T_2 = \frac{(M + 4m_1) m_2}{M + 2(m_1 + m_2)} g$$

例2: 穿出后速度损失 $\frac{3}{4}$ 求穿出后的角速度.

f — 棒对子弹的阻力



$$\int f\,dt = mv - mv_0 = -\frac{3}{4} mv_0$$

f' 冲量矩 ΔL.

$$\int f' l\,dt = l \int f'\,dt = -l \cdot \int f\,dt = I \cdot \omega$$

角动量守恒.

$$l \cdot mv_0 = l \cdot m \frac{v_0}{4} + \frac{1}{3} M l^2 \omega$$

$$\frac{1}{3} M l^2 \omega = l \cdot \frac{3}{4} mv_0$$

$$\omega = \frac{9mv_0}{4ML}$$

$$\omega = \frac{9mv_0}{4ML}.$$

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

§4.3 刚体中的功能关系

1. 在刚体力学中，有关能量功公式

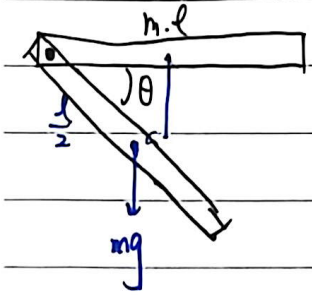
① 力矩的功：$dW = M \cdot d\theta$　　$W = \int dW = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M \cdot d\theta$

② 定轴转动动能定理：$W = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$.

③ 刚体的重力势能 $E_{ph} = mg \cdot h_c$　（h_c 为质心高度）

④ 机械能守恒定律

例题1：m, l 杆可从绕 O 转，刚开始水平静止，求下摆 θ 时的角速度.（→ 光滑轴）



[法 I：定轴转动定律]

$$M = mg\frac{l}{2}\cos\theta = J\beta = \frac{1}{3}ml^2\beta$$

$$\beta = \frac{3g\cos\theta}{2l}$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \omega \cdot \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$\int_0^\theta \beta\, d\theta = \int_0^\omega \omega \cdot d\omega$$

$$\frac{1}{2}\omega^2 = \frac{3g\sin\theta}{2l} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}\sin\theta}$$

[法 II：能量-功的定理]

$$M\ \frac{1}{2} \cdot mgl\cos\theta$$

$$W = \int_0^\theta \frac{1}{2}mgl\cos\theta\, d\theta = \frac{1}{2}mgl\sin\theta = \frac{1}{2}J^2\omega = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\omega^2.$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}\sin\theta}$$

[法 III 机械能守恒]

$$mg\frac{l}{2}\sin\theta = \frac{1}{2}J\omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{l}}.$$

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

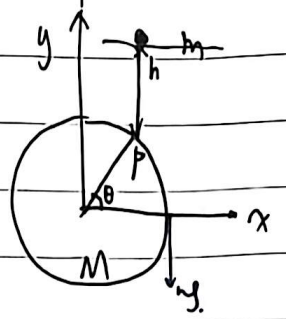
Date

角动量守恒

例2. 一均匀圆盘质量为M，可绕其中心且垂直于盘面的光滑轴转动，一质量为m的粘土块由静止竖直掉落，碰撞在圆盘边缘的P点，OP与x轴夹θ=60°，若由下落高度h且M=2m

求：碰撞后瞬间圆盘的角速度ω_0

(1) P点转动x轴上时圆盘的角速度ω与角加速度β.



(1) $v_0=\sqrt{2gh}$ 角动量守恒

$R\cdot m\cdot v_0\cdot\cos\theta = I\cdot\omega_0$

$I=\frac{1}{2}MR^2+mR^2=2mR^2$

$\Rightarrow \omega_0=\frac{\sqrt{2gh}}{2R}\cos\theta=\frac{\sqrt{2gh}}{4R}$

(2) $mgR\sin\theta=\frac{1}{2}I\omega^2-\frac{1}{2}I\omega_0^2$ 能量

$\Rightarrow \omega=\frac{1}{2R}\sqrt{g(h+\sqrt{3}R)}$

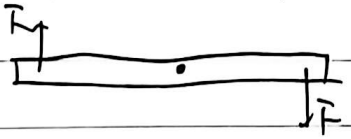
$M=mgR=I\beta=2mR^2\beta \Rightarrow \beta=\frac{mgR}{2mR^2}=\frac{g}{2R}$

2. 刚体的平衡 既无平动也不转动

①质心无平动 $\sum_i \vec{F}_i=0$ 外力之和为0

②绕轴无转动 $\sum_i \vec{r}\times\vec{F}_i=0$ 外力矩之和为0

力偶：作用于同一刚体的一对大小相等方向相反但不成对一对平行力



⇒合外力为0 但合外力矩不为0

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

§4.4 无滑动滚动(纯滚动)

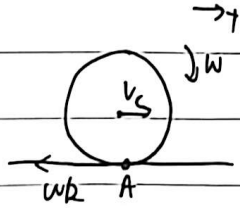
1. 平面平行运动：转轴只能发生横向移动（不能转/没有转轴为固定）

   定义一刚体内所有点运动都平行于某一平面，我们称其为平面平行运动

2. 无滑动滚动(纯滚动)接触点与接触面无相对滑动

   条件：$v_c = R\cdot\omega$　　$a_c = R\cdot\beta$

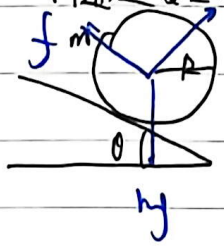
3. 纯滚动时，刚体与接触面之间**静摩擦力**



$v_c = \omega R$　$v_A = -\omega R$

$v = v_c + v_A = 0$ ⇒与作地面相对静止.

例：由有2个 m、R的全同球，自同一高度，一个实心一个有在空心放在倾角θ的斜面上纯滚动，哪一个更快？



$$\begin{cases} mg\sin\theta - f = ma_c & ① \\ R\cdot f = I\cdot\beta & ② \\ a_c = R\cdot\beta & ③ \end{cases}$$

$$\beta = \frac{mgR\sin\theta}{I + mR^2}$$

$I\uparrow$ $\beta\downarrow$ $a_c\downarrow$ 越慢.

空心动得慢 实心动得快.

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

§5. 振动与波

§5.1 振动

§5.1.1 简谐振动引例

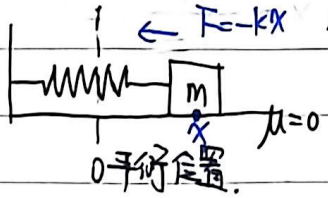
1. 特征微分方程：$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$

ω：是求解方程时引入的常量

$\Rightarrow x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$

A、ϕ：所分析问题对应的特征参量

2. 引例1：水平弹簧振子：以弹簧处于原长时的物体质心所在位置为原点、向右建立坐标轴，当物体处于坐标 x 时：



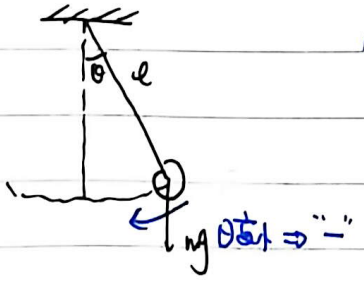
$$-kx = ma = m\cdot\ddot{x}$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

$$\omega^2$$

$$x(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right)$$

3. 引例2：小幅度单摆：规定 θ 向右偏方向为正，则定轴转动定律有：



$$M = -mgl\sin\theta = I\beta = ml^2\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\sin\theta \simeq \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

$$\omega^2$$

$$\theta(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}\cdot t + \phi\right)$$

4. 简谐振动：如果某一物理量在平衡点附近往复振动，且随时间的变化是余弦（正弦）函数的形式

物理量 x 做简谐振动 → 符合特征微分方程。

从动力学判断的方法是，→ 以平衡位置为坐标原点，利用牛顿定律建立动力学方程，看其是否满足特征微分方程。

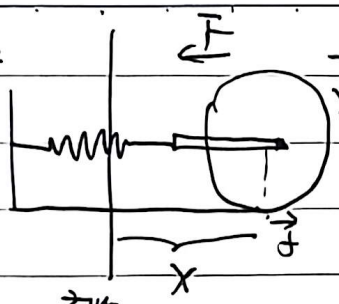
若不以平衡位置为坐标原点，需进行变量代换才可化为特征微分方程。

扫描全能王 创建

No.

Date

引例3:



$\begin{cases} f-kx=m\ddot{x} & \text{(对质心)} \\ -fR=I\beta \\ R\beta=\ddot{x} \end{cases}$

$-fR=I\frac{\ddot{x}}{R}$

$f=-I\frac{\ddot{x}}{R^2}$

$-\frac{I\ddot{x}}{R^2}+kx=-m\ddot{x}$

$(\frac{I}{R^2}+m)\ddot{x}+kx=0$

$\ddot{x}+\frac{k}{m+\frac{I}{R^2}}x=0$

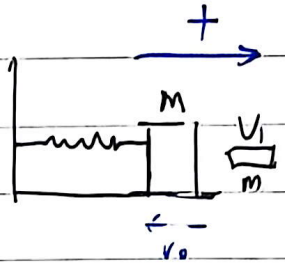
质心动能 $\frac{1}{2}$ 质心平动 $\frac{1}{2}$ 绕质心转动 $\frac{1}{2}$

势能 $\frac{1}{2}kx^2+\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}I\omega_c^2=const$

求导

$\dot{x}=R\omega$

$kx\cdot\dot{x}+m\dot{x}\ddot{x}+I\omega_c\dot{\omega}=const$



$mV_1=(M+m)v_0$

$v_0=\frac{m}{m+M}V_1$

$x=0$

$t=0$ $\quad x(t)=?$

$\ddot{x}+\frac{k}{m+M}x=0$ 微分方程判断

$x=A\cos(\omega t+\varphi_0)$

$0=A\cos\varphi_0 \quad \varphi_0=\pm\frac{\pi}{2}$

$\dot{x}=-\omega A\sin(\varphi_0)=-\frac{m}{M+m}V_1$

$x=\frac{mV_1}{\sqrt{k(M+m)}}\cos[\sqrt{\frac{k}{m+M}}t+\frac{\pi}{2}]$

扫描全能王 创建

No.

Date

§5.1.2 简谐振动的动力学特征

振幅：离开平衡位置最大位移的绝对值。

1. 特征微分方程：$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$

x：运动到某位置时有十一之分

ω：圆频率：在简谐振动的几何表示中 ω 表示旋转矢量的角速度

周期(T)：$T = \frac{2\pi}{\omega}$

频率(ν)：$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

相位$(\omega t+\phi)$：相位是决定系统状态的一个物理量

$t=0$ ϕ ⇒初相位 规定 $0 \le \phi < 2\pi$

2. 对于两个同频振动

$$x_1 = A_1\cos(\omega t + \phi_1) \qquad x_2 = A_2\cos(\omega t + \phi_2)$$

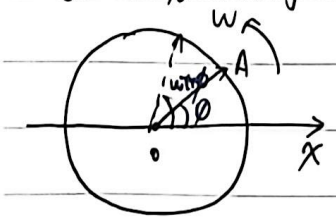
它们的相位差

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$$

若 $\Delta\phi > 0$ 称 x_2 比 x_1 超前；若 $\Delta\phi < 0$ 称 x_2 比 x_1 落后

$\Delta\phi = 2k\pi$ 称两振动同相 $\Delta\phi = (2k+1)\pi$ 称两振动反相

3. 简谐振动的几何表示 —— 旋转矢量法



一矢量 A 绕 O 以 ω 逆时针匀速转。

初始在 ϕ 角处

t 时刻在 $\omega t+\phi$ 处 矢量 A 在 x 轴上投影为

$x = A\cos(\omega t+\phi)$

4. X、V、a 三者关系

$$v = \dot{x} = -A\omega\sin(\omega t+\phi) = A\omega\cos(\omega t+\phi+\frac{\pi}{2})$$

$$a = \dot{x} = -A\omega^2\cos(\omega t+\phi) = A\omega^2\cos(\omega t+\phi+\pi)$$

V 比 x 超前 $\frac{\pi}{2}$ a 比 V 超 $\frac{\pi}{2}$ 比 x 超 π。

✓ a 与 x 反相

KOKUYO

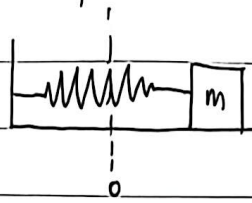
扫描全能王 创建

No.

Date

§5.1.3 简谐振动的能量

1. 以弹簧振子为例



$x = A\cos(\omega t+\phi)$

$v = \dot{x} = -A\omega\sin(\omega t+\phi)$

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

动能：$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t+\phi)$　$\overline{E_k} = \frac{1}{T}\int_0^T E_k\,dt = \frac{1}{4}kA^2$

势能：$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\phi)$　$\overline{E_p} = \frac{1}{T}\int_0^T E_p\,dt = \frac{1}{4}kA^2$

机械能守恒　$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$.

[补] $\sin^2 x$ 的平均值　$\overline{\sin^2 x} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sin^2 x\cdot dx$

$$\int_0^{2\pi}\sin^2 x\,dx = \int_0^{2\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}dx = \pi - \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cos 2x\,dx$$

$$= \pi - \left[\frac{1}{4}\sin 2x\right]\Big|_0^{2\pi} = \pi$$

$$\overline{\sin^2 x} = \frac{1}{2\pi}\cdot\pi = \frac{1}{2}$$

2. 推测出，动能最大时势能为0 → 原长

动能为0时势能最大 → 最大压缩量.

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

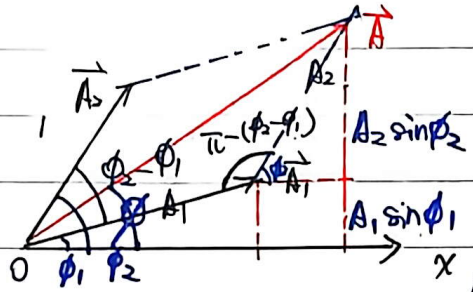
§5.1.4 简谐运动的合成与分解

1. 同方向同频率的简谐运动的合成：

考虑下面两个简谐振动

$x_1 = A_1\cos(\omega t \pm \phi_1)$　　$x_2 = A_2\cos(\omega t + \phi_2)$

将他们的旋转矢量画在一个图中



$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

$$\tan\phi = \frac{A_1\sin\phi_1 + A_2\sin\phi_2}{A_1\cos\phi_1 + A_2\cos\phi_2}$$

→ 合矢量的

在 $\triangle OA_1A$ 用余弦定理

因此合振动仍为**圆频率为 ω 的简谐振动**

2. 干涉：

由：$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1)}$ ⇒ 合振动的振幅与 $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$ 密切相关

∴ 当 $\Delta\phi = 2k\pi$　$A_{max} = A_1 + A_2$　称为相干相长

当 $\Delta\phi = (2k+1)\pi$　$A_{min} = |A_1 - A_2|$　称为相干相消

3. 同方向不同频的简谐振动的合成：

令两个简谐振动除了 ω 不同外，其余特征量都相同

$$x_1 = A\cos(\omega_1 t + \phi)\quad x_2 = A\cos(\omega_2 t + \phi)$$

利用和差化积：$\cos A + \cos B = 2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$

$$x = x_1 + x_2 = \underbrace{2A\cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right)}_{\text{振幅项}}\underbrace{\cos\left[\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t + \phi\right]}_{\text{简谐项}}$$

↓ 变化非常缓慢

当 ω_1 与 ω_2 很接近时

合振动看作一个振幅随时间缓慢变化的简谐运动

这种合振动忽强忽弱的现象称为拍现象.

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

拍频：在拍现象中振幅随时间做周期变化，我们定义相邻最大振幅之间周期的倒数为拍频

$T=\frac{1}{2}\cdot 2\pi/\frac{|\omega_2-\omega_1|}{2}=\frac{2\pi}{|\omega_2-\omega_1|}$　　$\nu=\frac{|\omega_2-\omega_1|}{2\pi}=\left|\frac{\omega_2}{2\pi}-\frac{\omega_1}{2\pi}\right|=|\nu_2-\nu_1|$

4. 相互垂直同频率的简谐振动合成：

$x=A_1\cos(\omega t+\phi_1)$　　$y=A_2\cos(\omega t+\phi_2)$

$\Rightarrow \frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\phi_2-\phi_1)=\sin^2(\phi_2-\phi_1)$

1° $\phi_1=\phi_2$　　$y=\frac{A_2}{A_1}x$　→一三象限直线

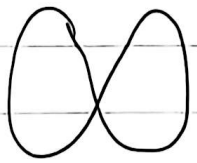
2° $\phi_2-\phi_1=\pi$　　$y=-\frac{A_2}{A_1}x$　→二四象限直线

3° $\phi_2-\phi_1=\frac{\pi}{2}$　　$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}=1$　→右旋正椭圆　顺时（右旋）

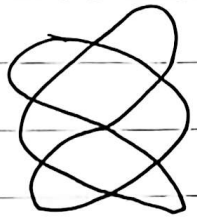
4° $\phi_2-\phi_1=\frac{3\pi}{2}$　　$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}=1$　→左旋正椭圆　逆时（左旋）

5° $\phi_2-\phi_1$ 取其一般的值时，　→一般的斜椭圆。

5. 相互垂直，频率成整数倍的简谐运动 ——李萨如图形



1:2



3:2

- - -

要判断 x 和 y 方向振动的频率比

$\frac{\nu_x}{\nu_y}=\frac{T_y}{T_x}=\frac{\text{平行于 y 轴与图形相最多交点个数}}{\text{平行于 x 轴}- - - - - -}$

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

6. 周期性振动的分解：在数学上，任一周期函数都可以分解为无数个三角函数的求和（Fourier 级数），同样，对于任一周期性振动，我们都可以将其分解为很多个谐振动的叠加

通过 Fourier 变换，我们可以将一个信号从时域转换到频域，从而对其处理。

§5.1.5 阻尼振动与受迫振动

1. 存在阻力的弹簧振子：设 $f=-Cv$

$$-kx-Cv=m\cdot\ddot{x}$$

令阻尼系数 $\delta=\frac{C}{2m}$　固有圆频率 $\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}$

微分方程 $\Rightarrow$ $\ddot{x}+2\delta\dot{x}+\omega_0^2x=0$

这是一个二阶常系数线性方程，主要通过讨论 δ 不同会导致 δ 不同从而产生三种不同的解

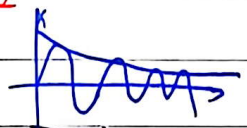
满足叠加原理

2. 欠阻尼 — $\delta<\omega$

此时微分方程的解：$x=A_0e^{-\delta t}\cos(\omega' t+\phi)$　$\omega'=\sqrt{\omega^2-\delta^2}$

由初始决定

振幅指数衰减的简谐振动



3. 过阻尼 — $\delta>\omega$　$x=C_1e^{-(\delta-\sqrt{\delta^2-\omega^2})t}+C_2e^{-(\delta+\sqrt{\delta^2-\omega^2})t}$

4. 临界阻尼：— $\delta=\omega$　$x=(C_1+C_2t)e^{-\delta t}$ > 系统已不再周期振动，有能回到平衡位置

拓展　phase transition { Classical / Quantum

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

5. 受迫振动：振动系统受一个周期变化的外力

$$f_p = F_0 \cos(\omega_p t)$$

$$-kx + c\dot{x} + F_0\cos(\omega_p t) = m\ddot{x}$$

令 $\delta = \frac{c}{2m}$ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ $h = \frac{F_0}{m}$ 则上式化为

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega^2 x = h\cos(\omega_p t)$$

⇒ 解为： $x = A_0 e^{-\delta t}\cos(\omega t + \alpha) + A\cos(\omega_p t + \phi)$

（$A_0 e^{-\delta t}\cos(\omega t+\alpha)$：暂态过程，$t\to\infty$，$t \to 0$；$A\cos(\omega_p t+\phi)$：稳定过程）

$$A = \frac{h}{\sqrt{(\omega^2-\omega_p^2)^2 + 4\delta^2\omega_p^2}} \qquad \tan\phi = -\frac{2\delta\omega_p}{\omega^2-\omega_p^2}$$

稳定时周期与外力变化周期相同

6. 共振：

$$\frac{dA}{d\omega_p} = \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left[2(\omega^2-\omega_p^2)(-2\omega_p) + 4\delta^2\omega_p\right]}{\left[(\omega^2-\omega_p^2)^2 + 4\delta^2\omega_p^2\right]^{\frac{3}{2}}} = 0$$

$$\omega_p = \sqrt{\omega^2 - 2\delta^2}$$

因此 ~~每个~~ 系统共振频率 $\omega_r = \sqrt{\omega^2-2\delta^2}$ 若 $\delta \ll \omega$ 则近似为

即 $\omega_r \approx \omega$ 外界驱动频率与系统固有频率近似

⇓

共振现象

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

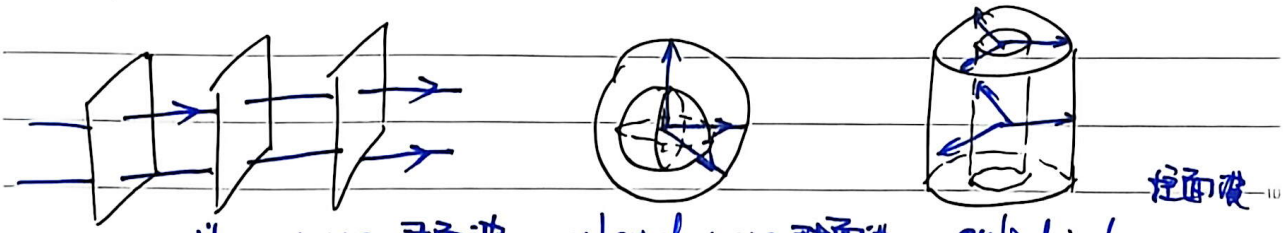
§5.2 波动

§5.2.1 波动的基础知识

1. 波动：某一物理量的扰动或振动在空间逐点传递时形成的运动形式称为波动

2. 波的几何描述

- 波线：表示波传动方向的射线　　同相面
- 波面：介质中相同时刻振动相位相同的点组成的面
- 波前：最前面的波面



plane wave 平面波　spherical wave 球面波　cylindrical wave 柱面波

3. 波的分类

① 按振动方向与传播方向关系：横波 垂直 如：电磁波，机上的波；纵波 平行 如：弹簧中的波，声波

② 按波面形状：平面波　球面波　柱面波

③ 按色散程度：简谐波　复波

④ 按持续时间：连续波　脉冲波

⑤ 按是否传播：行波　驻波

4. 波动方程（wave equation）：

对于一个标量 u，波动方程的一般形式为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \nabla^2 u$$

满足上述方程的运动叫作波动

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

§5.2.2 平面简谐波的波函数

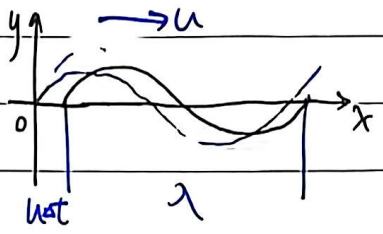
1. 描述简谐波特征的物理量：

波速 u → 相速度

周期 T

波长 λ　　$\lambda = uT$

频率 ν



2. 波函数的导出：把波源取在坐标原点，振动表达式为 $y = A\cos(\omega t + \phi)$

设波 x 正向传播，波速为 u

当振动传到距坐标为 x 的某个质元时，O 已振动了 t

$$y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi\right]$$

$$\Rightarrow y = A\cos(\omega t - kx + \phi) \quad \text{其中 } k = \frac{\omega}{u} = \frac{2\pi}{Tu} = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ 叫作波数}$$

3. 更一般的书式

$$y = A\cos[\omega t - k(x - x_0) + \phi]$$

若波负向传

$$y = A\cos[\omega t + k(x - x_0) + \phi]$$

4. 物理意义

① 固定 x，则 y 变成关于 t 的一元函数，此时给出的是 该坐标 x 的质元振动方程

② 固定 t 则 y —— x —— —— 该时刻的波形图

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

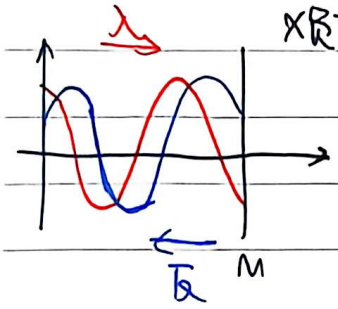
Date

5.5.2.5 波的叠加，驻波

1. 波的叠加原理：各振源激起的波可在同一介质中独立传播而当波在交叠区时各质元的振动是各列波在该点激起振动的叠加

2. 波在界面的反射：当波传播到介质边界时，会发生反射和透射现象

(1) 介质一端固定：如图所示，一列波沿x正方向传播，在到界面后反射，反射波向x负方向传播



设O点振动表达式 $y=A\cos(\omega t+\phi)$

入射波的波函数 $y_入=A\cos(\omega t-kx+\phi)$

入射波在M点引起的振动 $y_{入M}=A\cos(\omega t-kx_0+\phi)$

由于M是固定点，质振动位移为0

$\Rightarrow$ 反射波在M点振动 $y_{反M}=-y_{入M}$

$=-A\cos(\omega t-kx_0+\phi)$

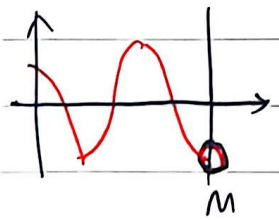
$=A\cos(\omega t-kx_0+\phi+\pi)$

半波损失

可以看到，当介质一端固定时，反射波在边界点会发生一个大小为π的相位突变

(2) 介质一端自由：波绳的右端系在小环上，小环可在竖直方向自由滑动

此时反射波在M点引起的振动与入射波相同 无半波损失



$y_{反M}=y_{入M}=A\cos(\omega t-kx_0+\phi)$

3. 驻波：频率相同，传播方向相反两列波进行合成，形成驻波

振幅项

$y_1=A\cos(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x)$ $y_2=A\cos(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x)$

$y=y_1+y_2=2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)\cos(\omega t)$ 简谐项

驻波列波函数可以分离变量 也就是写成 $f(x,t)=X(x)T(t)$

此时各点都做简谐振动 振幅随位置不同而改变

相邻两波节之间各点相位相同

同一波节两侧相位相反

波节：$|2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)|=0$ 这些位置振幅为0

波腹 $|2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)|=2A$ 这些位置振幅最大

扫描全能王 创建

No.

Date

例：设入射波为 $y=A\cos[2\pi(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda})]$ 在 $x=0$ 处发生反射，反射点为一自由端点，求：(1)反射波的表达式

(2)合成的驻波的表达式并说明哪里是波腹

$y_{反0}=y_{入0}=A\cos(2\pi\frac{t}{T})$ 反射波定右负

$\rightarrow y_{反}(x,t)=A\cos[2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})]$

$y=y_{入}+y_{反}=A\{\cos[2\pi(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda})]+\cos[2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})]\}$

$=2A\cos(2\pi\frac{x}{\lambda})\cos(2\pi\frac{t}{T})$

~~$2\pi\frac{x}{\lambda}=(k+\frac{1}{2})\pi \Rightarrow x=(k+\frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}$~~ 波节

$2\pi\frac{x}{\lambda}=k\pi \Rightarrow x=k\cdot\frac{\lambda}{2}$ 波腹

§5.2.6. 多普勒效应

1. 多普勒效应：观察者与波源存在相对运动 观察者接到波的频率与波源本身发出波的频率是不一样的.

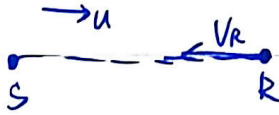
2. 分析方法：对于波 ν、λ、u $\Rightarrow \nu=\frac{u}{\lambda}$

(1)当有相对运动时 ν 变化 { u 变化 / λ 变化

3. 推导：波源 S 接收者 R 规定：相向运动为正，反向运动为负.

V_S V_R

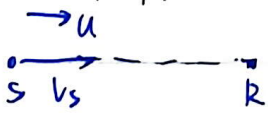
(1)波源固定：$V_S=0$ $V_R\neq 0$



对于R，u发生变化 $u'=u+V_R$

入波 $V_R=\frac{u'}{\lambda}=\frac{u+V_R}{\lambda}=\frac{u+V_R}{u}\nu_S$

(2)波源动，接受者固定 $V_S\neq 0$ $V_R=0$



对于R而言 u不变但λ变了 $\lambda'=\lambda-V_ST$

$\nu_R=\frac{u}{\lambda-V_ST}=\frac{u}{(u-u_S)T}=\frac{u}{u-u_S}\nu_S$

若同时相向运动，上面两情况叠加 $\nu_R=\frac{u+u_R}{u-u_S}\nu_S$

KOKUYO

扫描全能王 创建

No.

Date

4. 冲击波：波源超过波速 $V_S > U$，波源会在所有波面的前面。

此时波面的包络面为一个锥面，称为马赫锥这种形式的波动称为冲击波

§5-2. 相速度与群速度

1. 相速度：波动方程表达式 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \nabla^2 u$

a 波在介质中的传播速度

把 a 叫作相速度

因为它表示相位的传播速度，记为 U

KOKUYO

扫描全能王 创建